考研数学一·线性代数精讲讲义

按章节 · 知识点 · 解题技巧分类

典型真题超详解

适用：全国硕士研究生招生考试 数学（一）

线性代数精讲讲义

> 适用对象:考研数学(一)考生 · 全书六章 · 讲练结合 排版说明:全文数学公式采用 KaTeX 语法,矩阵记作 $\begin{pmatrix}\cdots\end{pmatrix}$,方程组记作 $\begin{cases}\cdots\end{cases}$。

使用说明

本讲义按考研数学大纲将线性代数分为六章:行列式、矩阵、向量、线性方程组、特征值与特征向量、二次型。每章包含四个板块:

1. 考情分析——本章在考试中的地位、常见题型与命题趋势;
2. 知识点精讲——核心定义、定理、公式,力求完整、严格;
3. 解题技巧总结——实战套路,每条附使用场景;
4. 典型真题超详解——经典真题风格的代表性例题,含【分析】【详解】【易错点】【方法总结】。

线性代数在数学一试卷中约占 **22%**(约 34 分),通常由 2 道选择题、2 道填空题、1~2 道解答题构成,并常与概率统计、多元微积分(如二次型判极值)交叉命题。线性代数概念抽象、定理繁多,但题型高度套路化,**"一条主线(秩)、两大工具(初等变换与特征值理论)、四大结构(方程组、相似、合同、正定)"** 是复习的总纲。

第1章 行列式

1.1 考情分析

本章地位. 行列式是线性代数的"计算地基":矩阵可逆的判定($|A| \neq 0$)、伴随矩阵公式($A^* = |A|A^{-1}$)、克莱姆法则、特征多项式($|\lambda E - A| = 0$)都建立在行列式之上。它既可以独立命题(直接计算行列式),也渗透在矩阵、方程组、特征值各章的题目中。

常见题型.

- 数字型行列式的计算(三阶、四阶为主,偶见 n 阶特殊结构);
- 抽象型行列式的计算(利用 $|AB| = |A||B|$、$|kA| = k^n|A|$、$|A^*| = |A|^{n-1}$、$|A^{-1}| = |A|^{-1}$ 等公式);
- 含参数行列式方程的求解;
- 利用行列式性质与展开定理的证明题(如奇数阶反对称行列式为零);
- 与特征值结合:$|A| = \prod \lambda_i$,进而计算 $|f(A)|$。

大致分值. 直接命题一般为一选择或一填空(4~5 分);作为工具出现在其他题目中时属"隐性分值",几乎每年必用。

命题趋势. 单纯考查"暴力展开"的题目减少,更强调观察结构选方法(行和相等、爪形、三对角、范德蒙、分块),以及抽象行列式的公式链运用。近年常把行列式与秩、特征值揉在一起命制综合性小题。

1.2 知识点精讲

1.2.1 行列式的定义

定义 **1.1**(二阶、三阶行列式)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

定义 **1.2**(n 阶行列式) n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中求和遍历 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$(共 $n!$ 项),$\tau(\cdot)$ 表示排列的逆序数。每一项取自不同行不同列的 n 个元素之积,符号由列标排列的奇偶性决定。

逆序数. 排列中"大数排在小数前面"的数对的总个数称为逆序数;逆序数为奇数的排列称奇排列,为偶数的称偶排列。对换任意两个元素,排列的奇偶性改变。

1.2.2 行列式的性质

设 D 为 n 阶行列式,则:

1. 性质 **1(转置不变)** $D^{\mathrm{T}}=D$,即行列式与它的转置行列式相等。因此行的性质对列同样成立。
2. 性质 **2(交换变号)** 交换行列式的两行(列),行列式变号。推论:两行(列)相同,则行列式为零。
3. 性质 **3(数乘提取)** 行列式某行(列)的所有元素乘以数 k,等于用 k 乘该行列式。推论 1:某行(列)全为零,则行列式为零;推论 2:两行(列)成比例,则行列式为零。
4. 性质 **4(可加拆分)** 若某行(列)是两组数之和,则行列式可拆成两个行列式之和:

$$\begin{vmatrix} a_1+b_1 & \cdots \\ \vdots & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & \cdots \\ \vdots & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & \cdots \\ \vdots & \end{vmatrix},$$

只能对一行(列)拆分,不能整体拆:$|A+B| \neq |A|+|B|$。 5. 性质 **5(倍加不变)** 把某行(列)的 k 倍加到另一行(列),行列式不变。

1.2.3 行列式的展开定理与重要结论

定理 **1.1(按行展开)**

$$D=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} \quad (\text{固定 } i), \qquad A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij},$$

其中 M_{ij} 是划去第 i 行第 j 列所得的 $n-1$ 阶子式(余子式),A_{ij} 称为代数余子式。

定理 **1.2(异行展开为零)** 一行元素与另一行对应的代数余子式乘积之和为零:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj}=0 \quad (i \neq k).$$

两条定理可合并为 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj}=\delta_{ik}D$,矩阵形式即 $AA^{*}=A^{*}A=|A|E$。

重要特殊行列式.

1. 上(下)三角行列式 = 主对角线元素之积。
2. 副三角行列式

$$\begin{vmatrix} & & a_{1n} \\ & a_{2,n-1} & \\ a_{n1} & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

3. 范德蒙行列式

$$V_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j).$$

4. 拉普拉斯定理(分块展开). 取定 k 行,则行列式等于这 k 行的所有 k 阶子式与其代数余子式乘积之和。特别地,分块三角行列式:

$$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|,$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B| \quad (A \text{ 为 } m \text{ 阶}, B \text{ 为 } n \text{ 阶}).$$

1.2.4 抽象行列式的核心公式

设 A, B 均为 n 阶方阵,k 为常数,则:

$$|kA| = k^n|A|, \qquad |AB| = |A||B|, \qquad |A^{\mathrm{T}}| = |A|,$$

$$|A^{-1}| = |A|^{-1}\ (|A| \neq 0), \qquad |A^*| = |A|^{n-1}, \qquad |(A^*)^*| = |A|^{(n-1)^2},$$

$$|A+B| \neq |A| + |B| \text{ (一般不成立)}, \qquad |AB| = |BA| \text{ (数相等,但 } AB \text{ 与 } BA \text{ 未必相等)}.$$

与特征值、秩的联系:

- $|A| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$($\lambda_i$ 为 A 的全部特征值);
- $|A| = 0 \Leftrightarrow r(A) < n \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow 0$ 是 A 的特征值;
- $|f(A)| = \prod_{i=1}^{n} f(\lambda_i)$,其中 f 为多项式或可代入的函数式(如 A^{-1}、A^*)。

1.2.5 克莱姆法则

对方程组 $Ax = b$(A 为 n 阶方阵):

- 若 $|A| \neq 0$,则方程组有唯一解 $x_j = \dfrac{D_j}{|A|}$,其中 D_j 是把 $|A|$ 的第 j 列换成 b 所得行列式;
- 齐次情形 $Ax = 0$:若 $|A| \neq 0$ 则只有零解;若有非零解则必有 $|A| = 0$(逆命题"$|A| = 0 \Rightarrow$ 有非零解"也成立)。

1.3 解题技巧总结

技巧 1:先看结构,再动手. 使用场景:任何数字型行列式。动笔前先观察是否有"行和(列和)相等""两行成比例""大量零元素""爪形""三对角""范德蒙影子"等结构,选对方法可把计算量降一个数量级。

技巧 2:行和相等——"全加到第一列,提公因子". 使用场景:各行元素之和都等于常数 s 的行列式。将第 $2, \cdots, n$ 列全部加到第 1 列,第一列全变为 s,提出 s 后第一行化出大量零,再展开。若 s 含参数,注意讨论 $s = 0$ 的情形(提取公因子隐含除法)。

技巧 3:递推法处理三对角与"加边"行列式. 使用场景:形如主对角线为 a、次对角线为 b, c 的 n 阶行列式。按第一行(列)展开得 $D_n = \alpha D_{n-1} + \beta D_{n-2}$,配合 D_1, D_2 求通项;或构造 $D_n - pD_{n-1} = q(D_{n-1} - pD_{n-2})$ 的等比结构。

技巧 4:抽象行列式的"公式链". 使用场景:已知 $|A|$、$|B|$ 求含 A^{-1}, A^*, kA, AB 的行列式。套路是三步:①把 A^* 换成 $|A|A^{-1}$;②数 k 提到外面要写成 k^n;③化成 $|A|^{\square}|B|^{\square}$ 的形式。牢记 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 与 $|(A^*)^*| =$

$|A|^{(n-1)^2}$。

技巧 5:行列式方程——"因式分解优先,降阶其次". 使用场景:解 $|A(x)|=0$。先用性质制造公因子(如全加到某行/列),把行列式化成 $(x-a)g(x)$ 的乘积形式;由 n 阶行列式是 x 的至多 n 次多项式,找齐 n 个根(计重数)即完成。

技巧 6:展开定理的正用与逆用. 使用场景:求 $\sum_j a_{ij}A_{kj}$ 型表达式、或"某行元素换成别的数"的行列式。正用:按零元素最多的行(列)展开;逆用:识别出 $\sum a_{ij}A_{kj}$ 是"第 i 行换成第 k 行"的行列式(两行相同则为 0)或"第 i 行换成新数组"的行列式。

技巧 7:爪形行列式——对角线消"爪"。 使用场景:第一行、第一列非零而其余呈对角形的行列式。用第 i 列的 $-\dfrac{a1i}{a_{ii}}$ 倍加到第一列($i\geqslant 2$),化为三角形;注意主对角元含参数时要讨论其是否为零。

技巧 8:分块公式处理"角块"行列式. 使用场景:非零元素集中在左上、右下(或右上、左下)两个方块。牢记副对角分块的符号因子 $(-1)^{mn}$,其中 m,n 是两个方块各自的阶数,这是最常见的失分点。

技巧 9:用特征值算行列式. 使用场景:题目给出 A 的特征值(或 A 可对角化),要求 $|f(A)|$。直接 $|f(A)|=\prod f(\lambda_i)$,比对 $f(A)$ 先做矩阵运算快得多;顺带用 $\operatorname{tr}A=\sum\lambda_i$、$|A|=\prod\lambda_i$ 互相验算。

技巧 10:证明题两大套路. 使用场景:证明某行列式恒等于零或具有某因子。套路一:利用 $|A^{\mathrm{T}}|=|A|$ 与数乘性质制造"$D=-D$"或"$D=kD$"结构(如奇数阶反对称阵);套路二:证明行列式有因子 $(x-a)$,只需验证 $x=a$ 时两行(列)相同或成比例。

1.4 典型真题超详解

例 1.1(经典真题)

【题目】计算行列式

$$D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{vmatrix}.$$

【分析】观察发现每一行元素之和都是 10,属于典型"行和相等"型。先把各列全加到第 1 列提出公因子 10,再用第 1 行消去下方元素,降阶计算。

【详解】

第 2、3、4 列都加到第 1 列(性质 5,行列式不变):

$$D=\begin{vmatrix}10&2&3&4\\10&3&4&1\\10&4&1&2\\10&1&2&3\end{vmatrix}.$$

第 1 列提出公因子 10(性质 3):

$$D=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&3&4&1\\1&4&1&2\\1&1&2&3\end{vmatrix}.$$

第 2、3、4 行分别减去第 1 行(倍加不变):

$$D=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&-3\\0&2&-2&-2\\0&-1&-1&-1\end{vmatrix}=10\begin{vmatrix}1&1&-3\\2&-2&-2\\-1&-1&-1\end{vmatrix}.$$

对三阶行列式按第一行展开:

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}1&1&-3\\2&-2&-2\\-1&-1&-1\end{vmatrix}&=1\cdot\begin{vmatrix}-2&-2\\-1&-1\end{vmatrix}-1\cdot\begin{vmatrix}2&-2\\-1&-1\end{vmatrix}+(-3)\cdot\begin{vmatrix}2&-2\\-1&-1\end{vmatrix}\\&=1\cdot(2-2)-1\cdot(-2-2)+(-3)\cdot(-2-2)\\&=0+4+12=16.\end{aligned}$$

故

$$D=10\times16=160.$$

【易错点】

1. 三阶展开时符号交替 $+,-,+$ 极易出错,建议逐项写下代数余子式;
2. "全加到第一列"后只能提出公共因子,不能把第一列改成 $(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 而忘记乘 10。

【方法总结】行和相等的行列式标准三步:①各列全加到第 1 列;②提出公因子;③以第一行为"轴"消零降阶。若各行之和含参数 $s(x)$,则结果必含因子 $s(x)$,可结合因式分解继续。

例 **1.2**(经典真题)

【题目】计算行列式

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&4&9&16\\1&8&27&64\end{vmatrix}.$$

【分析】注意 $1,4,9,16$ 是 $1,2,3,4$ 的平方,$1,8,27,64$ 是它们的立方,这正是范德蒙行列式的结构(行幂次为 $0,1,2,3$)。

【详解】将 D 与范德蒙行列式对照:

$$V=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\x_1&x_2&x_3&x_4\\x_1^2&x_2^2&x_3^2&x_4^2\\x_1^3&x_2^3&x_3^3&x_4^3\end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant4}(x_i-x_j),$$

取 $x_1=1,x_2=2,x_3=3,x_4=4$,得

$$
\begin{aligned}
D &= (2-1)(3-1)(4-1)(3-2)(4-2)(4-3) \\
&= 1\times 2\times 3\times 1\times 2\times 1 = 12.
\end{aligned}
$$

【易错点】

1. 范德蒙公式是"下标大减下标小"$(x_i - x_j,\ i>j)$,顺序写反会差一个符号;
2. 必须确认幂次完整(0 到 $n-1$ 次)且首行为全 1,否则要先变形(提公因子或补行补列)。

【方法总结】凡见"逐行呈平方、立方关系"的行列式,立刻联想范德蒙;若缺某次幂,可用"加边法"补成完整范德蒙再取相应系数。

例 **1.3**(经典真题)

【题目】计算"爪形"行列式(其中 a,b,c,d 均不为零时):

$$
D=\begin{vmatrix}
1 & 1 & 1 & 1\\
1 & 2 & 0 & 0\\
1 & 0 & 3 & 0\\
1 & 0 & 0 & 4
\end{vmatrix}.
$$

【分析】除第一行、第一列外,其余部分是对角形,像"爪子"。用对角线上的非零元素 $2,3,4$ 把第一行(除去左上角)消为零,化为下三角。

【详解】为消去第一行的 1,作列变换:第 1 列减去第 2 列的 $\frac{1}{2}$ 倍、减去第 3 列的 $\frac{1}{3}$ 倍、减去第 4 列的 $\frac{1}{4}$ 倍(倍加不变):

$$
D=\begin{vmatrix}
1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4} & 1 & 1 & 1\\
0 & 2 & 0 & 0\\
0 & 0 & 3 & 0\\
0 & 0 & 0 & 4
\end{vmatrix}.
$$

左上角元素为

$$
1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{12-6-4-3}{12}=-\frac{1}{12}.
$$

这是上三角行列式,等于主对角线元素之积:

$$
D=\left(-\frac{1}{12}\right)\times 2\times 3\times 4=-2.
$$

【易错点】

1. 消"爪"时是用对角元所在列去消第一行(或所在行去消第一列),方向不能弄反;
2. 若对角元含参数,必须讨论参数为零的情形——此时不能作除法,应改按该行(列)直接展开。

【方法总结】爪形行列式通用公式:

$$
\begin{vmatrix}
a_0 & b_1 & \cdots & b_n\\
c_1 & d_1 & & \\
\vdots & & \ddots & \\
c_n & & & d_n
\end{vmatrix}
=\left(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{b_ic_i}{d_i}\right)\prod_{i=1}^{n}d_i \quad (d_i\ /=0).
$$

例 **1.4**(经典真题)

【题目】解行列式方程

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

【分析】每行之和均为 $x+3$,是"行和相等(含参数)"型。提出 $x+3$ 后,行列式化为主对角线为 $x-1$ 的上三角,方程变为因式乘积等于零。

【详解】各列全加到第 1 列:

$$D = \begin{vmatrix} x+3 & 1 & 1 & 1 \\ x+3 & x & 1 & 1 \\ x+3 & 1 & x & 1 \\ x+3 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = (x+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

第 2、3、4 行都减去第 1 行:

$$D = (x+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix} = (x+3)(x-1)^3.$$

令 $D=0$,得

$$x_1 = -3, \qquad x_2 = x_3 = x_4 = 1.$$

【易错点】

1. 从 $(x+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \vdots & & & \end{vmatrix}$ 提取公因子时,若担心 $x+3=0$ 的合法性,可用"多项式恒等"解释:两边都是 x 的多项式,在非零点相等则恒等;
2. 方程的根要计重数写全:本题是四次方程,应给出 $x=1$(三重)与 $x=-3$。

【方法总结】"主对角为 x、其余为 a"的 n 阶行列式有标准结果

$$\begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & & \ddots & \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = \big[x+(n-1)a\big](x-a)^{n-1},$$

可直接作为结论使用(考场上建议快速推导一遍)。

例 **1.5**(经典真题)

【题目】设 A 为 3 阶矩阵,且 $|A|=2$,求:

$$(1)\ |2A^{-1}|; \qquad (2)\ \left|\frac{1}{2}A^*\right|; \qquad (3)\ \big||A|A^*\big|.$$

【分析】抽象行列式计算。核心公式:$|kA|=k^n|A|$(此处 $n=3$)、$|A^{-1}|=|A|^{-1}$、$|A^*|=|A|^{n-1}=|A|^2$。注意 $|A|A^*$ 中 $|A|$ 是数,先算清它再套数乘公式。

【详解】

(1)

$$|2A^{-1}|=2^3|A^{-1}|=8\cdot\frac{1}{|A|}=8\cdot\frac{1}{2}=4.$$

(2) 由 $|A^*|=|A|^{3-1}=|A|^2=4$,得

$$\left|\frac{1}{2}A^*\right|=\left(\frac{1}{2}\right)^3|A^*|=\frac{1}{8}\times4=\frac{1}{2}.$$

(3) $|A|A^*=2A^*$,故

$$\big||A|A^*\big|=|2A^*|=2^3|A^*|=8\times4=32.$$

【易错点】

1. $|2A^{-1}|$ 的系数 2 必须升为 2^3,写成 $2|A^{-1}|=1$ 是最常见错误;
2. (3) 中先把数 $|A|=2$ 与矩阵 A^* 合并成 $2A^*$,若不合并而误用 $|A|\cdot|A^*|=2\times4=8$ 就完全错了——$||A|A^*|$ 是"数乘矩阵再取行列式",不是两个行列式相乘。

【方法总结】抽象行列式三步公式链:①$A^*\to|A|A^{-1}$;②$|kA|\to k^n|A|$;③$|A^{-1}|\to|A|^{-1}$。所有此类题目都可归约为 $|A|$ 的幂的运算。

例 **1.6**(经典真题)

【题目】设 A,B 均为 3 阶矩阵,$|A|=3$, $|B|=2$,求 $\left|2A^*B^{-1}\right|$ 与 $|(AB)^*|$。

【分析】两问都归结为 $|A^*|=|A|^{n-1}$、$|B^{-1}|=|B|^{-1}$、$|kA|=k^n|A|$、$|(AB)^*|=|AB|^{n-1}$ 的组合运用,其中 $n=3$。

【详解】

(1) $|A^*|=|A|^2=9$, $|B^{-1}|=\dfrac{1}{2}$,于是

$$\left|2A^*B^{-1}\right|=2^3\cdot|A^*|\cdot|B^{-1}|=8\times9\times\frac{1}{2}=36.$$

(2) 由 $|AB|=|A||B|=6$,得

$$|(AB)^*|=|AB|^{3-1}=6^2=36.$$

另法验证:$A^*B^*=(AB)^*$?——不成立(A^*B^* 与 $(AB)^*$ 一般不等),但行列式相等:$|A^*B^*|=|A^*||B^*|=9\times4=36$,与 $|(AB)^*|=36$ 一致,这体现"行列式可乘、矩阵不可交换"的区别。

【易错点】

1. $(AB)^*=B^*A^*$ 是矩阵等式(顺序交换!),而行列式 $|A^*B^*|=|B^*A^*|$ 无需交换顺序;
2. 2^3 的指数来自阶数 $n=3$,若题目改为 4 阶矩阵,系数应升为 2^4。

【方法总结】涉及 A^*, A^{-1}, AB, kA 混合的行列式,统一策略:全部化成 $|A|, |B|$ 的幂,再按四则运算求值;阶数 n 决定每个幂指数,务必先圈出 n。

例 **1.7**(经典真题)

【题目】设 A 为 n 阶实矩阵,n 为奇数,且 $A^{\mathrm{T}} = -A$,证明:$|A| = 0$。

【分析】条件给出的是反对称矩阵。利用 $|A^{\mathrm{T}}| = |A|$ 与 $|kA| = k^n|A|$,把 $A^{\mathrm{T}} = -A$ 翻译成关于 $|A|$ 的等式,再由 n 为奇数得 $|A| = -|A|$。

【详解】由 $A^{\mathrm{T}} = -A$ 两边取行列式:

$$|A^{\mathrm{T}}| = |-A|.$$

左边 $|A^{\mathrm{T}}| = |A|$;右边 $|-A| = (-1)^n|A|$,因为 n 为奇数,$(-1)^n = -1$,故

$$|A| = -|A| \implies 2|A| = 0 \implies |A| = 0.$$

证毕。

【易错点】

1. $|-A|$ 是对矩阵每个元素取负,等于 $(-1)^n|A|$ 而不是 $-|A|$(仅当 n 为奇数时二者才相同,这正是本题条件的作用);
2. 若 n 为偶数,结论不成立(如 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $|A| = 1$),说明"奇数阶"条件不可去掉,证明中应显式使用它。

【方法总结】"由矩阵等式推行列式等式"是证明题套路一:对等式两边同时取行列式,再用转置、数乘、乘积三条公式展开。类似地可证:若 $A^{\mathrm{T}}A = -E$ 且 n 为奇数,则 $|A| = 0$。

例 **1.8**(经典真题)

【题目】计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{vmatrix}.$$

【分析】主对角线全为 2,相邻次对角线全为 1 的"三对角"行列式,用递推法:按第一行展开,建立 D_n 与 D_{n-1}, D_{n-2} 的关系。

【详解】按第一行展开:

$$D_n = 2D_{n-1} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & 1 & \cdots \\ 0 & 1 & 2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}_{n-1}.$$

右端第二个行列式再按第一列展开,只剩 $1 \cdot D_{n-2}$,故

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}.$$

即 $D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2}$,数列 $\{D_n - D_{n-1}\}$ 是常数列。直接计算

$$D_1 = 2, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3,$$

于是 $D_n - D_{n-1} = D_2 - D_1 = 1$ 对一切 $n \geqslant 2$ 成立,累加得

$$D_n = D_1 + (n-1) \times 1 = n + 1.$$

【易错点】

1. 按第一行展开时,$a_{12} = 1$ 的代数余子式带负号 $(-1)^{1+2}$,漏掉负号会导致递推式错误;
2. 递推得到后必须具体算出 D_1, D_2 定初值,不能凭空猜通项。

【方法总结】三对角行列式 $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$(主对角 a、上对角 b、下对角 c)的通用处理:写出特征方程 $\lambda^2 - a\lambda + bc = 0$,两不等根时 D_n 为两根幂的线性组合,重根时形如 $(A + Bn)\lambda^n$。本题 $a = 2, bc = 1$,特征根 $\lambda = 1$(重根),故 $D_n = A + Bn$,代入初值得 $D_n = n + 1$。

第2章 矩阵

2.1 考情分析

本章地位. 矩阵是线性代数的"语言中枢":向量组、线性方程组、相似与合同、二次型全部用矩阵表述。矩阵运算(尤其乘法不满足交换律、消去律)、逆矩阵、伴随矩阵、初等变换、秩、分块矩阵是后续各章的直接工具,几乎每道大题都要用到本章内容。

常见题型.

- 求逆矩阵(伴随矩阵法、初等行变换法)、解矩阵方程 $AX=B$、$XA=B$、$AXB=C$;
- 求高次幂 A^n(秩 1 矩阵、$A=kE+N$、对角化、递推);
- 由矩阵满足的多项式等式求逆(如 $A^2-3A-2E=O$ 求 A^{-1}、$(A+E)^{-1}$);
- 伴随矩阵的公式链计算与证明($AA^*=|A|E$ 及其推论);
- 矩阵秩的计算与证明(含参数矩阵定秩、秩的不等式);
- 分块矩阵的运算、求逆与取行列式;
- 抽象矩阵证明题(如 $AA^{\mathrm{T}}=O\Rightarrow A=O$)。

大致分值. 直接命题 4~10 分;间接渗透于全卷,是得分的基本功。

命题趋势. 对"背公式"要求降低,对运算律的辨析(哪些成立哪些不成立)与秩的理论要求提高;含参矩阵求秩、抽象矩阵的可逆性判定、分块矩阵技巧近年出现频率上升。

2.2 知识点精讲

2.2.1 矩阵的概念与运算

定义 **2.1** $m\times n$ 个数排成的矩形数表 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 称为矩阵。方阵($m=n$)才有行列式、逆、伴随等概念——矩阵是数表,行列式是一个数,两者本质不同。

线性运算. 同型矩阵可加减(对应元素相加减);数乘 $kA=(ka_{ij})$ 是每个元素都乘 k(区别于行列式某行提公因子)。

乘法. 设 $A=(a_{ij})_{m\times s}$, $B=(b_{ij})_{s\times n}$,则 $C=AB=(c_{ij})_{m\times n}$,其中

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}.$$

即 C 的第 i 行第 j 列元素 = A 的第 i 行与 B 的第 j 列对应元素乘积之和。左矩阵列数必须等于右矩阵行数。

乘法规则(务必牢记哪些成立、哪些不成立):

- 成立:结合律 $(AB)C=A(BC)$、分配律 $A(B+C)=AB+AC$、数乘相容 $k(AB)=(kA)B=A(kB)$、$EA=AE=A$;

- 不成立:①一般 $AB \neq BA$(不交换);②$AB = O$ 推不出 $A = O$ 或 $B = O$(无消去律,除非 A 可逆);③$(AB)^k \neq A^k B^k$(除非 $AB = BA$)。

转置律:$(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$, $(A+B)^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}} + B^{\mathrm{T}}$, $(kA)^{\mathrm{T}} = kA^{\mathrm{T}}$, $(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}}$ (穿脱原则,推广到多个矩阵相乘时顺序全部颠倒)。

方阵幂. $A^k A^l = A^{k+l}$, $(A^k)^l = A^{kl}$;但 $(AB)^k \neq A^k B^k$。若 $AB = BA$ 则二项式定理对 A, B 成立。

方阵多项式. $f(A) = a_m A^m + \cdots + a_1 A + a_0 E$。注意:$f(A)g(A) = g(A)f(A)$(同一矩阵的多项式可交换),因此可对矩阵多项式"因式分解",但分解式中各因子必须都是 A 的多项式。

2.2.2 逆矩阵

定义 2.2 设 A 为 n 阶方阵,若存在 n 阶方阵 B 使 $AB = BA = E$,则称 A 可逆(非奇异),记 $B = A^{-1}$。逆矩阵若存在则唯一。

可逆的等价条件(设 A 为 n 阶方阵,以下互相等价):

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow A \text{ 可逆} \Leftrightarrow Ax = 0 \text{ 只有零解}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列(行)向量组线性无关} \Leftrightarrow 0 \text{ 不是 } A \text{ 的特征值}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 可表为有限个初等矩阵之积} \Leftrightarrow \forall b,\ Ax = b \text{ 有唯一解.}$$

运算律:$(A^{-1})^{-1} = A$;$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ $(k \neq 0)$;$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;$(A^{\mathrm{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathrm{T}}$;$|A^{-1}| = |A|^{-1}$。

求逆方法.

1. 伴随矩阵法:$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$,其中 $A^* = (A_{ij})^{\mathrm{T}}$,即代数余子式矩阵的转置($A^*$ 的第 i 列是 $|A|$ 第 i 行元素的代数余子式)。
2. 初等行变换法:$(A \mid E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E \mid A^{-1})$。
3. 定义法/拼凑法:由 $AB = E$ 即得 $A^{-1} = B$;或由多项式等式 $a_k A^k + \cdots + a_1 A + a_0 E = O$ $(a_0 \neq 0)$ 变形出 $A \cdot (\cdots) = -a_0 E$。
4. 分块对角法:$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$;$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$。

2.2.3 伴随矩阵

定义 2.3

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

注意下标"先列后行"的转置结构。

基本关系式(公式链的源头):

$$AA^* = A^*A = |A|E.$$

伴随矩阵核心公式(设 A 为 n 阶方阵,$n \geqslant 2$):

公式	条件
$A^*=	A
$	A^*
$(kA)^* = k^{n-1}A^*$	k 为数
$(A^)^{-1}=(A^{-1})^=\dfrac{A}{	A
$(A^*)^* = \|A\|^{n-2}A$	A 可逆
$(AB)^* = B^*A^*$	任意
$(A^{\mathrm{T}})^* = (A^*)^{\mathrm{T}}$	任意
$(A^*)^{\mathrm{T}} = (A^{\mathrm{T}})^*$	任意
$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$	任意

秩公式的推导要点:$r(A) = n$ 时 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$;$r(A) = n-1$ 时至少一个 $n-1$ 阶子式非零故 $A^* \neq O$,又 $AA^* = |A|E = O$,由 $r(A) + r(A^*) \leqslant n$ 得 $r(A^*) \leqslant 1$;$r(A) < n-1$ 时所有 $n-1$ 阶子式全为零,故 $A^* = O$。

2.2.4 初等变换与初等矩阵

三种初等行(列)变换:①交换两行(列) $r_i \leftrightarrow r_j$;②某行(列)乘非零数 kr_i;③倍加 $r_i + kr_j$。

初等矩阵:由单位矩阵经一次初等变换得到的矩阵。左乘初等矩阵 = 作行变换,右乘 = 作列变换("左行右列")。初等矩阵都可逆,且逆仍是同型初等矩阵。

等价矩阵:A 与 B 等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆阵 P, Q 使 $PAQ = B \Leftrightarrow r(A) = r(B)$。

初等变换法解矩阵方程:

$$AX = B \Rightarrow (A \,|\, B) \xrightarrow{\text{仅行变换}} (E \,|\, A^{-1}B) = (E \,|\, X);$$

$$XA = B \Rightarrow \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{仅列变换}} \begin{pmatrix} E \\ BA^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ X \end{pmatrix}, \quad \text{或转置成 } A^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}.$$

2.2.5 矩阵的秩

定义 **2.4** 矩阵 A 的非零子式的最高阶数称为 A 的秩,记 $r(A)$。规定 $r(O) = 0$。等价刻画:

- $r(A) =$ 行(列)向量组的秩;
- $r(A) =$ 行阶梯形中非零行的行数;

- $r(A)=r \Leftrightarrow$ 存在 r 阶非零子式且所有 $r+1$ 阶子式全为零。

求秩方法:初等变换化行阶梯形(初等变换不改变秩)。

满秩判定:n 阶方阵 A,$r(A)=n \Leftrightarrow |A| \neq 0$;$r(A)<n \Leftrightarrow |A|=0$。

常用秩的性质与不等式(高频考点):

1. $0 \leqslant r(A_{m\times n}) \leqslant \min\{m,n\}$;
2. $r(A^{\mathrm{T}})=r(A)=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})$;
3. $r(kA)=r(A)\ (k\neq 0)$;$r(A)=0 \Leftrightarrow A=O$;
4. 若 P,Q 可逆,则 $r(PAQ)=r(A)$;
5. $r(A+B)\leqslant r(A)+r(B)$;
6. $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$;
7. $AB=O \Rightarrow r(A)+r(B)\leqslant n$($A$ 为 $m\times n$,B 为 $n\times s$);
8. $A_{m\times n}B_{n\times s}=C$,若 $r(A)=n$(列满秩),则 $r(C)=r(B)$;若 $r(B)=n$(行满秩),则 $r(C)=r(A)$("乘满秩阵,秩不变");
9. $\max\{r(A),r(B)\}\leqslant r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$;$r\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$;
10. $r(A^*)$ 的三段式结论(见 2.2.3);
11. $r\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}\leqslant r(A)+r(B)$,$r(A\ \ B)\leqslant r(A)+r(B)$。

2.2.6 分块矩阵

分块运算. 加法、数乘要求分法一致;乘法要求"左矩阵列的分法 = 右矩阵行的分法",块间相乘保持顺序;转置 $\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}} & C^{\mathrm{T}}\\ B^{\mathrm{T}} & D^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$(块转置且块内各自转置)。

分块对角阵 $A=\mathrm{diag}(A_1,A_2,\cdots,A_s)$:

$$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|,\quad A^{-1}=\mathrm{diag}(A_1^{-1},\cdots,A_s^{-1}),\quad A^k=\mathrm{diag}(A_1^k,\cdots,A_s^k).$$

副对角分块(设 A 为 m 阶,B 为 n 阶):

$$\begin{pmatrix}O & A\\ B & O\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}O & B^{-1}\\ A^{-1} & O\end{pmatrix},\qquad \begin{vmatrix}O & A\\ B & O\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|.$$

秩的加法公式:$r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$;

$$r(A)+r(B)\leqslant r\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}\leqslant r(A)+r(B)+r(C).$$

2.3 解题技巧总结

技巧 1:求 A^{-1} 先定路线. 使用场景:三阶以下且要顺手求 $|A|$、A^* 时用伴随矩阵法;阶数 $\geqslant 4$ 或含分数时用初等行变换法;抽象矩阵用拼凑法(从多项式等式中凑出 $A\cdot(\cdot)=kE$)。

技巧 2:矩阵方程"左逆右乘,顺序不乱". 使用场景:$AX=B\Rightarrow X=A^{-1}B$;$XA=B\Rightarrow X=BA^{-1}$;$AXB=C\Rightarrow X=A^{-1}CB^{-1}$。由于乘法不可交换,先判断未知矩阵 X 在哪个位置被谁"夹住",再决定逆矩阵乘在哪一侧。

技巧 3:高次幂三板斧. 使用场景:求 A^n。①秩 1 矩阵:若 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$,则 $A^n=(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)^{n-1}A=(\operatorname{tr}A)^{n-1}A$;②**$A=kE+N$ 且 N 幂零**(N 为严格上/下三角):用二项式定理,注意 E 与任何矩阵可交换才可用;③可对角化:$A=P\Lambda P^{-1}\Rightarrow A^n=P\Lambda^nP^{-1}$。此外可用归纳法先猜后证。

技巧 4:伴随矩阵公式链一条龙. 使用场景:凡见 A^* 优先想 $AA^*=|A|E$ 与 $A^*=|A|A^{-1}$。计算 $|A^*|,|kA^*|,(A^*)^{-1},(A^*)^*$ 时,统一把一切化为 $|A|$ 的幂;证明含 A^* 的等式时,先讨论 $|A|\neq 0$(用 A^{-1} 代换),再补证 $|A|=0$ 的情形(常用"扰动法":考虑 $A+tE$ 对充分小 $t\neq 0$ 可逆,由多项式连续性令 $t\to 0$,或直接用秩讨论)。

技巧 5:由多项式等式求逆——"移项凑乘积". 使用场景:已知 $A^2-3A-2E=O$ 之类。目标凑出 $A\cdot(\text{某矩阵})=kE$:把常数项移到右边,其余提 A,如 $A(A-3E)=2E$,立得 $A^{-1}=\frac{1}{2}(A-3E)$。求 $(A+E)^{-1}$ 时,用多项式除法把原等式改写成 $(A+E)\cdot(\cdots)=kE$ 的形式。

技巧 6:秩的常用不等式汇总与"夹逼定秩". 使用场景:求 $r(A)$ 或证明秩的等式。套路是:一边用不等式 5~9 给出上界,一边用"存在非零 r 阶子式"或"$r(AB)\geqslant r(A)+r(B)-n$"(西尔维斯特不等式)给出下界,两边夹逼。$AB=O$ 型题目条件反射写出 $r(A)+r(B)\leqslant n$。

技巧 7:含参数矩阵定秩——化阶梯后看"谁为零". 使用场景:给定 A 含参数 t,问 t 为何值时 $r(A)=r_0$。化行阶梯形时不要除以含参式子(除非讨论其非零),把参数留在矩阵里,最后令相应的"台阶元素"为零或非零即可。

技巧 8:$AA^{\mathrm{T}}=O\Rightarrow A=O$ 的"对角元思想". 使用场景:实矩阵等式证明题。AA^{T} 的第 i 个对角元是 A 的第 i 行元素平方和,等于零迫使该行全为零。实数"平方和为零则全为零"是本章最常用的隐藏条件。

技巧 9:分块矩阵的"视块为元素". 使用场景:分块对角/三角矩阵的幂、逆、行列式,可把每个块当作一个"元素"按普通规则运算(前提:块的乘法顺序不变、涉及的块自身可逆)。求 $\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}^{-1}$ 可设逆为 $\begin{pmatrix}X & Z\\ Y & W\end{pmatrix}$ 解块方程。

技巧 10:验证意识——"乘一遍". 使用场景:求逆、解矩阵方程后。用 $AA^{-1}=E$ 或 $AX=B$ 抽查一两行验证,考场上一分钟内可排除 80% 的抄写与符号错误。

2.4 典型真题超详解

例 2.1(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 4 & 3\end{pmatrix},$$

用伴随矩阵法求 A^{-1}。

【分析】按流程:先算 $|A|$ 判断可逆;再逐个求 9 个代数余子式;按"A^* = 代数余子式矩阵的转置"组装;最后除以 $|A|$。

【详解】

第一步,计算行列式(按第一行展开):

$$|A| = 1\cdot\begin{vmatrix}2&1\\4&3\end{vmatrix} - 2\cdot\begin{vmatrix}2&1\\3&3\end{vmatrix} + 3\cdot\begin{vmatrix}2&2\\3&4\end{vmatrix} = 1\times 2 - 2\times 3 + 3\times 2 = 2 \neq 0,$$

故 A 可逆。

第二步,求各代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$:

$$\begin{aligned}
&A_{11} = +(2\cdot 3 - 1\cdot 4) = 2, \quad A_{12} = -(2\cdot 3 - 1\cdot 3) = -3, \quad A_{13} = +(2\cdot 4 - 2\cdot 3) = 2,\\
&A_{21} = -(2\cdot 3 - 3\cdot 4) = 6, \quad A_{22} = +(1\cdot 3 - 3\cdot 3) = -6, \quad A_{23} = -(1\cdot 4 - 2\cdot 3) = 2,\\
&A_{31} = +(2\cdot 1 - 3\cdot 2) = -4, \quad A_{32} = -(1\cdot 1 - 3\cdot 2) = 5, \quad A_{33} = +(1\cdot 2 - 2\cdot 2) = -2.
\end{aligned}$$

第三步,组装伴随矩阵(注意转置:A^* 的第 i 行是 A_{1i}, A_{2i}, A_{3i}):

$$A^* = \begin{pmatrix}2&6&-4\\-3&-6&5\\2&2&-2\end{pmatrix}.$$

第四步,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* = \begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}.$$

第五步,验证(抽查):AA^{-1} 的第 $(1,1)$ 元 $= 1\cdot 1 + 2\cdot\left(-\frac{3}{2}\right) + 3\cdot 1 = 1 - 3 + 3 = 1$ √;第 $(1,2)$ 元 $= 1\cdot 3 + 2\cdot(-3) + 3\cdot 1 = 0$ √;第 $(2,2)$ 元 $= 2\cdot 3 + 2\cdot(-3) + 1\cdot 1 = 1$ √;第 $(3,3)$ 元 $= 3\cdot(-2) + 4\cdot\frac{5}{2} + 3\cdot(-1) = -6 + 10 - 3 = 1$ √。

【易错点】

1. A^* 忘记转置(把 A_{ij} 直接放在第 i 行第 j 列)是伴随矩阵法的头号错误;
2. 代数余子式的符号 $(-1)^{i+j}$ 漏乘,尤其 $A_{12}, A_{21}, A_{23}, A_{32}$ 这些"负号位"。

【方法总结】伴随矩阵法适合三阶、元素为整数的矩阵;其价值不仅在求逆,还在于配合 $|A^*| = |A|^{n-1}$、$(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 等公式链处理抽象问题。求完必验证。

例 **2.2**(经典真题)

【题目】设 n 阶矩阵 A 满足

$$A^2 - 3A - 2E = O.$$

证明 A 与 $A+E$ 都可逆,并分别求 A^{-1} 与 $(A+E)^{-1}$。

【分析】已知多项式等式求逆,用"移项凑乘积"法:目标是把等式改写成 $(\text{目标矩阵})\times(\text{某矩阵})=kE$ $(k\neq 0)$ 的形式。

【详解】

(1) 由 $A^2-3A=2E$,提公因子 A:

$$A(A-3E)=2E \implies A\cdot\frac{A-3E}{2}=E.$$

由可逆定义,A 可逆且

$$A^{-1}=\frac{1}{2}(A-3E).$$

(2) 用 $A+E$ 去除多项式 $A^2-3A-2E$:设 $A^2-3A-2E=(A+E)(A+cE)+dE$,展开右边得 $A^2+(c+1)A+(c+d)E$,比较系数:

$$\begin{cases} c+1=-3 \\ c+d=-2 \end{cases} \implies \begin{cases} c=-4 \\ d=2. \end{cases}$$

于是原等式化为

$$(A+E)(A-4E)+2E=O \implies (A+E)(A-4E)=-2E \implies (A+E)\cdot\frac{4E-A}{2}=E.$$

故 $A+E$ 可逆且

$$(A+E)^{-1}=\frac{1}{2}(4E-A).$$

【易错点】

1. 凑乘积时两个因子必须是同一个矩阵 A 的多项式,它们才可交换,否则"$AB=E$ 推出 $A^{-1}=B$"要求方阵且两侧都验证(本题因子均为 A 的多项式,自动交换,无此顾虑);
2. $(A+E)^{-1}$ 与 $A^{-1}+E$ 完全不同,后者一般无意义也不等于前者;
3. 结论 $\frac{1}{2}(4E-A)$ 中负号与系数易抄错,建议回乘验证一次。

【方法总结】已知 $f(A)=O$ 求 $g(A)^{-1}$ 的通用方法:用 $g(A)$ 对 $f(A)$ 作多项式除法(带余除法),得 $f(A)=g(A)q(A)+rE$,由 $f(A)=O$ 得 $g(A)\cdot[-q(A)/r]=E$($r\neq 0$ 时必须成立,否则 $g(A)$ 不可逆)。

例 **2.3**(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & 6\end{pmatrix},$$

求 A^n $(n\geqslant 1)$。

【分析】A 不可逆($|A|=6-6=0$),不能对角化求幂。观察发现 A 的两列成比例,是秩 **1** 矩阵,可写成列向量乘行向量 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$,利用结合律直接算幂。

【详解】取

$$\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\qquad \beta=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix},$$

则

$$A=\alpha\beta^{\mathrm T}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3\\2&6\end{pmatrix}.\checkmark$$

于是

$$A^2=(\alpha\beta^{\mathrm T})(\alpha\beta^{\mathrm T})=\alpha(\beta^{\mathrm T}\alpha)\beta^{\mathrm T}=(\beta^{\mathrm T}\alpha)\,\alpha\beta^{\mathrm T}=(\beta^{\mathrm T}\alpha)A,$$

其中 $\beta^{\mathrm T}\alpha$ 是一个数:

$$\beta^{\mathrm T}\alpha=\begin{pmatrix}1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=1+6=7.$$

归纳可得(用数学归纳法:设 $A^k=7^{k-1}A$,则 $A^{k+1}=A^kA=7^{k-1}A^2=7^{k-1}\cdot 7A=7^kA$):

$$A^n=7^{n-1}A=7^{n-1}\begin{pmatrix}1&3\\2&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7^{n-1}&3\cdot7^{n-1}\\2\cdot7^{n-1}&6\cdot7^{n-1}\end{pmatrix},\qquad n\geqslant 1.$$

【易错点】

1. $\beta^{\mathrm T}\alpha$ 是数(等于 $\operatorname{tr}A$),$ \alpha\beta^{\mathrm T}$ 是矩阵,两者位置颠倒就错了:$A^n=(\beta^{\mathrm T}\alpha)^{n-1}A$ 而不是 $(\alpha\beta^{\mathrm T})^{n-1}\alpha\beta^{\mathrm T}$ 再化简出错;
2. 指数是 $n-1$ 不是 n:验证 $n=1$ 时 $A^1=7^0A=A$ √。

【方法总结】秩 1 矩阵 $A=\alpha\beta^{\mathrm T}$($\alpha,\beta$ 均为 n 维非零列向量)的幂公式:

$$A^n=(\beta^{\mathrm T}\alpha)^{n-1}A=(\operatorname{tr}A)^{n-1}A.$$

特别地,当 $\operatorname{tr}A=0$ 时 $A^2=O$(幂零)。识别特征:所有行(列)两两成比例。

例 **2.4**(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}7&5\\4&3\\9&7\end{pmatrix},$$

求矩阵 X 使 $AX=B$。

【分析】A 可逆(例 2.1 已算 $|A|=2$),故 $X=A^{-1}B$。可用初等行变换一步到位:$(A\,|\,B)\to(E\,|\,A^{-1}B)$,避免先求 A^{-1} 再乘。

【详解】对增广分块矩阵作初等行变换:

$$(A\,|\,B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&7&5\\2&2&1&4&3\\3&4&3&9&7\end{array}\right)\xrightarrow[r3-3r1]{r2-2r1}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&7&5\\0&-2&-5&-10&-7\\0&-2&-6&-12&-8\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r3-r2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&7&5\\0&-2&-5&-10&-7\\0&0&-1&-2&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r2-5r3,\,r1-3r3}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&0&1&2\\0&-2&0&0&-2\\0&0&-1&-2&-1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r2\div(-2),\,r3\times(-1)}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&0&1&2\\0&1&0&0&1\\0&0&1&2&1\end{array}\right)\xrightarrow{r1-2r2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&1&0\\0&1&0&0&1\\0&0&1&2&1\end{array}\right).$$

左块已化为 E,右块即所求:

$$X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\2&1\end{pmatrix}.$$

验证:AX 的第 1 列 $=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\4\\9\end{pmatrix}$ √,与 B 第 1 列一致;第 2 列 $=A\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\3\\7\end{pmatrix}$ √。

【易错点】

1. 只能作行变换(因为 A^{-1} 左乘);若作列变换,得到的是 BA^{-1},即方程 $XA=B$ 的解;
2. 变换过程中右侧块要与左侧块同步操作,漏乘右块是常见失误;
3. 最后左块必须是严格的 E,若左块只化到阶梯形而没回代成单位阵,右块就不是 X。

【方法总结】$AX=B$ 型:$(A\,|\,B)\xrightarrow{\text{行}}(E\,|\,X)$;$XA=B$ 型:转置为 $A^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}$ 再用行变换;若 A 不可逆,则设 X 的元素为未知数,按矩阵乘法逐列列方程组求解。

例 **2.5**(经典真题)

【题目】设 A 为 3 阶矩阵,$|A|=2$,求:

$$(1)\ |(2A)^*|;\qquad (2)\ |(A^*)^*|;\qquad (3)\ \left|(A^*)^{-1}\right|;\qquad (4)\ \left|2A^{-1}+A^*\right|\ \text{的化简思路.}$$

【分析】全部用伴随矩阵公式链归约为 $|A|$ 的幂。第 (4) 问提示:先把 A^* 用 $|A|A^{-1}$ 代换,合并同类项后再取行列式——不能对和式直接用 $|A+B|=|A|+|B|$。

【详解】$n=3$, $|A|=2$, $|A^*|=|A|^{n-1}=4$。

(1) $(2A)^*=2^{n-1}A^*=4A^*$,故

$$|(2A)^*|=|4A^*|=4^3|A^*|=64\times 4=256.$$

(直接套公式也可:$|(kA)^*|=k^{n(n-1)}|A|^{n-1}$,此处 $2^6\cdot 4=256$。)

(2) 用标准公式推导:由 $A^*=|A|A^{-1}$,得

$$(A^*)^*=|A^*|(A^*)^{-1}=|A|^2\cdot\frac{A}{|A|}=|A|A.$$

于是

$$|(A^*)^*|=\big||A|A\big|=|A|^3\cdot|A|=|A|^4=16.$$

(公式法:$|(A^*)^*|=|A|^{(n-1)^2}=|A|^4=16$,一致。)

(3) $(A^*)^{-1}=\dfrac{A}{|A|}$,故

$$\left|(A^*)^{-1}\right|=\left|\frac{1}{2}A\right|=\left(\frac{1}{2}\right)^3|A|=\frac{1}{8}\times 2=\frac{1}{4}.$$

(公式法:$|(A^*)^{-1}|=|A^*|^{-1}=|A|^{-(n-1)}=\frac{1}{4}$,一致。)

(4) 先化简矩阵本身:

$$2A^{-1}+A^*=2A^{-1}+|A|A^{-1}=2A^{-1}+2A^{-1}=4A^{-1},$$

所以

$$\left|2A^{-1}+A^*\right|=|4A^{-1}|=4^3|A|^{-1}=64\times\frac{1}{2}=32.$$

【易错点】

1. $(2A)^*=4A^*$ 的指数是 $n-1=2$ 而非 n:因为伴随矩阵的每个元素是 $2A$ 的 $n-1$ 阶子式,每个子式提出 2^{n-1};
2. (4) 中若先分别取行列式再相加($|2A^{-1}|+|A^*|$)就大错特错——必须先合并矩阵,再取行列式。

【方法总结】伴随公式链的记忆锚点只有一个:$AA^*=|A|E$。当 A 可逆时其余全部公式都可由 $A^*=|A|A^{-1}$ 现场推出,考场上"推"比"背"更可靠。

例 **2.6**(经典真题)

【题目】设 A 为 n 阶实矩阵,且 $AA^{\mathrm{T}}=O$,证明 $A=O$。

【分析】设 $A=(a_{ij})$,考察 AA^{T} 的对角元素:第 i 个对角元恰是 A 的第 i 行元素的平方和。实数平方和为零则每个都为零。

【详解】设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$,则 $A^{\mathrm{T}}=(a_{ji})$,$C=AA^{\mathrm{T}}=(c_{ij})$ 中

$$c_{ii}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}(A^{\mathrm{T}})_{ki}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}a_{ik}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2.$$

由条件 $AA^{\mathrm{T}}=O$ 知 $c_{ii}=0$,即对每个 $i=1,2,\cdots,n$:

$$a_{i1}^2+a_{i2}^2+\cdots+a_{in}^2=0.$$

因为 A 是实矩阵,每个 $a_{ik}^2\geqslant 0$,非负数之和为零当且仅当每个都为零,故

$$a_{ik}=0\quad(\forall i,k),$$

即 $A=O$。证毕。

【易错点】

1. 条件"实矩阵"不可少:复矩阵如 $A=(1,\mathrm{i})$,$AA^{\mathrm{T}}=1+\mathrm{i}^2=0$ 但 $A\neq O$;
2. 类比结论 $A^{\mathrm{T}}A=O\Rightarrow A=O$ 的证明完全平行(此时对角元是列的平方和),考试写清"考察 AA^{T} 的第 i 个对角元"这一句是得分点。

【方法总结】"平方和为零"思想是实矩阵证明题的万能钥匙,同源结论还有:$r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$;齐次方程组 $Ax=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 同解(由 $x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=\|Ax\|^2=0$)。

例 **2.7**(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 2 & 0 & t & 0\\ 0 & -4 & 5 & -2\end{pmatrix},$$

且 $r(A)=2$,求 t 的值。

【分析】作初等行变换化阶梯形(参数保留),令第三个"台阶"消失即得 t。

【详解】

$$A\xrightarrow{r2-2r1}\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 0 & -4 & t+2 & -2\\ 0 & -4 & 5 & -2\end{pmatrix}\xrightarrow{r3-r2}\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 0 & -4 & t+2 & -2\\ 0 & 0 & 3-t & 0\end{pmatrix}.$$

前两行显然线性无关($-4\neq 0$ 保证第二行为非零行),故 $r(A)=2$ 当且仅当第三行为零行,即

$$3-t=0\implies t=3.$$

当 $t=3$ 时阶梯形为 $\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 0 & -4 & 5 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,非零行数为 2,验证 $r(A)=2$ √。

【易错点】

1. 化简时若"顺手"用 $3-t$ 除某一行,就把 $3-t=0$ 的情形丢了——含参消元只加不除;
2. 结论要回代验证非零行数恰好为 2(排除前两行也退化的可能)。

【方法总结】含参矩阵定秩三步:①只用"交换、倍加"化阶梯(需要数乘时用非参数数);②令"多余台阶"的元素为零解出参数;③回代验证。反向问题"$r(A)=3$ 时 t 满足什么"同样由 $3-t\neq 0$ 得出。

例 **2.8**(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

求 A^n $(n\geqslant 1)$。

【分析】A 不可对角化(后面章节可证),但可拆成 $A=E+N$,其中 N 是严格上三角矩阵,幂零指数低($N^3=O$),E 与 N 可交换,故能用二项式定理。

【详解】令

$$N=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad A=E+N.$$

计算 N 的幂:

$$N^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N^3=O\implies N^k=O\ (k\geqslant 3).$$

由于 $EN=NE$,二项式定理适用:

$$A^n=(E+N)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}N^k=E+nN+\frac{n(n-1)}{2}N^2\quad(n\geqslant 2).$$

代入:

$$A^n=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&n&0\\0&0&n\\0&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&\frac{n(n-1)}{2}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&n&\frac{n(n-1)}{2}\\0&1&n\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

对 $n=1$ 检验:$\frac{1\cdot 0}{2}=0$,得 $A^1=A$ √,故公式对一切 $n\geqslant 1$ 成立。

【易错点】

1. 二项式定理要求两因子可交换,E 与任何矩阵可交换,所以能拆 $kE+N$;若拆成两个一般矩阵之和不成立;
2. $N^3=O$ 后必须截断级数,漏掉"$k\geqslant 3$ 全为零"的理由会被扣分;组合数 $\binom{n}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$ 在 $n=1$ 时为 0,统一写法无需分段。

【方法总结】求 A^n 的"拆 E"法:若 A 的特征值全相同($A=\lambda E+N$),把 λE 提出、对 N 用二项式定理;严格三角矩阵 N 的幂零指数不超过其阶数,计算量很小。此法与第 5 章对角化法互为补充:可对角化时用 $P\Lambda^nP^{-1}$,不可对角化时用拆 E 法或递推法。

第3章 向量

3.1 考情分析

本章地位. 向量组的线性相关性是线性代数的理论核心:矩阵的秩 = 行(列)向量组的秩,方程组解的判定 = 系数向量组与增广向量组的秩的比较,特征向量、基础解系、极大无关组本质都是线性相关性理论的应用。本章定理多、抽象,是选择题、证明题的高发区。

常见题型.

- 判定向量组的线性相关性(数字型用秩,抽象型用定义或行列式);
- 判定 β 能否由向量组线性表示,并写出表示式(转化为非齐次方程组);
- 求极大线性无关组,并将其余向量线性表示(初等变换法);
- 抽象证明题:用定义法(设 $k_1\alpha_1+\cdots=0$ 推 $k_i=0$)、矩阵法(乘可逆阵秩不变)、秩的等式与不等式;
- 向量组等价、秩的相等与比较;
- 与方程组结合:公共解、同解问题(放在第 4 章深化)。

大致分值. 直接命题 4~10 分;其理论贯穿方程组、特征值、二次型各章,是理解全书的钥匙。

命题趋势. 纯数字型相关性判断减少,抽象型(给定相关性推新向量组的相关性)与秩的关系式(r 的等式、不等式证明)是主流;近年喜欢把向量组表示问题与方程组解的存在唯一性捆绑命题。

3.2 知识点精讲

3.2.1 n 维向量与线性运算

定义 3.1 n 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 组成的有序数组 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 称为 n 维向量。按行(列)排成行(列)向量,本章默认列向量。

线性运算. 加法、数乘按分量进行。基本向量 $e_i=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$(第 i 个分量为 1)。任意向量 $\alpha=(a_1,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}=a_1e_1+\cdots+a_ne_n$。

3.2.2 线性表示

定义 3.2 给定向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和向量 β,若存在一组数 $k_1,\cdots,k_s$ 使

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s,$$

则称 β 可由向量组 A 线性表示。

判定(核心转化). 记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 为矩阵,则

$$\beta\text{ 可由 }\alpha_1,\cdots,\alpha_s\text{ 线性表示}\ \Leftrightarrow\ Ax=\beta\text{ 有解}\ \Leftrightarrow\ r(A)=r(A,\beta).$$

表示方式唯一 $\Leftrightarrow r(A)=r(A,\beta)=s$(即 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关);有无穷多种表示 $\Leftrightarrow r(A)=r(A,\beta)<s$。

向量组之间的表示与等价.

- 向量组 (I) 可由 (II) 线性表示 $\Leftrightarrow$ 存在矩阵 K 使 $(\mathrm{I})=(\mathrm{II})K$;
- (I) 与 (II) 等价 $\Leftrightarrow$ 互相线性表示;等价具有反身、对称、传递性;
- 替换定理:若无关组 (I) 可由 (II) 表示,则 $s\leqslant t$((II) 含 t 个向量);
- (I) 可由 (II) 表示 $\Rightarrow r(\mathrm{I})\leqslant r(\mathrm{II})$;两等价向量组秩相等(反之不真)。

3.2.3 线性相关与线性无关

定义 **3.3** 给定向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$,若存在不全为零的数 $k_1,\cdots,k_s$ 使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0,$$

则称向量组线性相关;若上式仅当 $k_1=\cdots=k_s=0$ 时成立,则称线性无关。

判定定理. 记 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$($n$ 维向量,n 行 s 列):

$$\alpha_1,\cdots,\alpha_s \text{ 线性相关 } \Leftrightarrow\ Ax=0 \text{ 有非零解 } \Leftrightarrow\ r(A)<s;$$

$$\alpha_1,\cdots,\alpha_s \text{ 线性无关 } \Leftrightarrow\ Ax=0 \text{ 只有零解 } \Leftrightarrow\ r(A)=s.$$

当 $n=s$(方阵)时:线性相关 $\Leftrightarrow |A|=0$;线性无关 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$。

常用结论(选择题高频):

1. 含零向量的向量组必线性相关;单个向量 α:相关 $\Leftrightarrow \alpha=0$;
2. 两个向量 α,β 相关 $\Leftrightarrow$ 对应分量成比例;
3. 向量个数超过维数必相关:$s>n$ 时 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$(n 维)必线性相关;
4. 部分相关则整体相关;整体无关则部分无关(以少推多、以整体推部分,方向不能反);
5. 延伸组无关则原组无关(加分量保持无关);缩短组相关则原延伸组相关(去分量保持相关);
6. $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 无关,而 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta$ 相关 $\Rightarrow \beta$ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 唯一线性表示;
7. n 个 n 维向量 $e_1,\cdots,e_n$(基本向量组)线性无关,且任何 n 维向量可由其表示;
8. 无关组被另一组表示 $\Rightarrow$ 无关组个数 $\leqslant$ 表示组个数(替换定理推论)。

3.2.4 极大线性无关组与向量组的秩

定义 **3.4** 向量组 A 的部分组 $A_0:\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$ 满足:①A_0 线性无关;②A 中任一向量都可由 A_0 线性表示(等价说法:A_0 再加任一向量即相关),则称 A_0 是 A 的一个极大线性无关组,r 称为向量组的秩。

存在性与唯一性:只含零向量的向量组秩为 0(无极大无关组);其余向量组必有极大无关组,且极大无关组一般不唯一,但所含向量个数(秩)唯一。

矩阵的秩与向量组的秩. 矩阵 A 的秩 = A 的行向量组的秩 = A 的列向量组的秩。

求极大无关组的初等变换法:以向量为列构造矩阵 A,作初等行变换化行最简形。行最简形中主元(每行第一个非零元)所在列对应的原矩阵的列即构成极大无关组;主元列之外的列,其行最简形中的坐标就是该向量用极大无关组表示的系数。

秩的比较定理.

- 若向量组 (I) 可由 (II) 表示,则 $r(\mathrm{I}) \leqslant r(\mathrm{II})$;
- $r(\mathrm{I}) = r(\mathrm{II})$ 且 (I) 可由 (II) 表示 $\Rightarrow$ 两向量组等价(对无关组更简单:两无关组等价 $\Leftrightarrow$ 秩相等且互相表示);
- $r(A+B) \leqslant r(A)+r(B)$;$r\left(A \backslash \mathrm{crB}\right), r(A\ \ B)$ 与 $r(A), r(B)$ 的不等式见第 2 章。

3.2.5 向量空间(数一要求)

定义 3.5 设 V 为 n 维向量的非空集合,若 V 对加法与数乘封闭(即 $\alpha, \beta \in V \Rightarrow \alpha+\beta \in V$;$\alpha \in V, k \in \mathbb{R} \Rightarrow k\alpha \in V$),则称 V 为向量空间。

基、维数、坐标. 若向量空间 V 中 r 个向量 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 线性无关,且 V 中任一向量都可由它们线性表示,则称其为 V 的基,r 为 V 的维数,记 $\dim V = r$。任一向量 λ 在基下的表示系数 $(x_1, \cdots, x_r)$ 称为 λ 在该基下的坐标。

生成空间. $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 生成的空间 $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_s) = \{k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s\}$,其维数等于向量组的秩。齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间维数为 $n - r(A)$,其基就是基础解系。

基变换与过渡矩阵. 设两组基 $(\alpha_1, \cdots, \alpha_r)$ 与 $(\beta_1, \cdots, \beta_r)$ 满足

$$(\beta_1, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_r)P,$$

则 P 为由旧基到新基的过渡矩阵(P 可逆)。若向量 λ 在旧基、新基下的坐标分别为 x, y,则 $x = Py$(坐标变换公式:过渡矩阵左乘新坐标得旧坐标)。

3.3 解题技巧总结

技巧 1:相关性判断"数字用秩,抽象用定义". 使用场景:给出具体分量时,拼矩阵求秩,比较 $r(A)$ 与向量个数 s;给出抽象条件(如"已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关")时,设 $k_1\beta_1 + \cdots = 0$,代入 β_i 用 α_j 表示,整理后由 α_j 无关推系数全为零,或直接算系数行列式。

技巧 2:"拼矩阵 + 系数行列式"法. 使用场景:$\beta_1, \cdots, \beta_s$ 都是 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$(无关)的线性组合,写成 $(\beta_1, \cdots, \beta_s) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_s)C$。则 β 组无关 $\Leftrightarrow |C| \neq 0$。$C$ 的列是各 β_j 在 α 组下的坐标,不要拼错方向。

技巧 3:线性表示问题一律转化为非齐次方程组. 使用场景:"β 能否由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 表示"即 $(\alpha_1 \cdots \alpha_s)x = \beta$ 是否有解。对 (A, β) 作行变换:$r(A) < r(A, \beta)$ 不能表示;相等且 $= s$ 唯一表示(解即系数);相等且 $< s$ 无穷多表示(写出通解再翻译回向量语言)。

技巧 4:极大无关组"列摆行变换,主元认原列". 使用场景:求给定向量组的极大无关组并表示其余向量。必须按列拼矩阵、只作行变换;化到行最简形后,主元列对应的是原矩阵的列向量(不是最简形里的向量),表示系数从最简形的非主元列直接读出。

技巧 5:反证法处理"无关 $\Rightarrow$ 表示唯一/系数为零". 使用场景:证明"若表示式存在则唯一""若相关则某向量可由其余表示"类命题。设两种表示相减得 0 向量的一种表示,由无关性推系数全为零。

技巧 6:秩的常用不等式汇总(向量组版). 使用场景:比较秩、证明秩的等式。核心工具:①(I) 可由 (II) 表示 $\Rightarrow r(\mathrm{I}) \leqslant r(\mathrm{II})$;②$r(\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta)$ 只可能是 $r(\alpha_1, \cdots, \alpha_s)$ 或 $r+1$;③$r(A)+r(B)-n \leqslant r(AB)$(西尔维斯特);④$AB = O \Rightarrow r(A)+r(B) \leqslant n$;⑤两边夹逼证等式。

技巧 7:"个数—维数—秩"三个数字的大小关系. 使用场景:快速判断相关性/表示可能性的选择题。记向量个数 s、维数 n、秩 r:相关 $\Leftrightarrow r<s$;$s>n$ 必相关;n 个 n 维向量无关 $\Leftrightarrow$ 行列式非零;任何向量组被无关组表示则"无关组个数 $\leqslant$ 被表示组个数上限"。

技巧 8:延伸组/缩短组方向口诀. 使用场景:判断"增加分量后相关性如何变化"。口诀:"延伸不破坏无关,缩短不破坏相关"——无关组加分量仍无关;相关组去分量仍相关。反方向不成立,可举反例 $(1,0),(0,1)$ 无关但缩短成一维后 $(1),(0)$?(0) 相关。

技巧 9:等价向量组的"互推 + 同秩"验证. 使用场景:证明两向量组等价。标准写法:先证 (I) 可由 (II) 表示、(II) 可由 (I) 表示;或证 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$(合并组秩相同则等价,这是最顺手的判据)。

3.4 典型真题超详解

例 3.1(经典真题)

【题目】设

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\3\\t\end{pmatrix},$$

问 t 为何值时向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关?线性无关?

【分析】3 个 3 维向量,相关性完全由行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|$ 是否为零决定。

【详解】拼矩阵并计算行列式:

$$\begin{aligned}|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|&=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&t\end{vmatrix}\xrightarrow[r3-r1]{r2-r1}\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&2&t-1\end{vmatrix}\\&=1\cdot\begin{vmatrix}1&2\\2&t-1\end{vmatrix}=(t-1)-4=t-5.\end{aligned}$$

故:

- 当 $t=5$ 时,行列式为零,$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$,向量组线性相关(此时 $\alpha_3=2\alpha_2-\alpha_1$,可验证:$2(1,2,3)-(1,1,1)=(1,3,5)$ √);
- 当 $t\neq 5$ 时,行列式非零,向量组线性无关。

【易错点】

1. 行列式按列拼还是按行拼结果相同(转置不变),但拼完要与"s 个 n 维向量相关 $\Leftrightarrow r<s$"的判据对应,不能算成 $t-5=0$ 却说无关;
2. 相关时要能写出具体关系式(加分项):由行变换或解 $Ax=0$ 得 $\alpha_3=2\alpha_2-\alpha_1$。

【方法总结】"$s=n$ 的方阵情形":相关性 $\Leftrightarrow$ 行列式是否为零,含参数时解行列式方程。$s\neq n$ 时改用秩:化阶梯形数非零行。

例 3.2(经典真题)

【题目】设

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

问 β 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示?若能,表示式是否唯一?写出表示式。

【分析】转化为非齐次方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=\beta$ 的解的判定:比较 $r(A)$ 与 $r(A,\beta)$,再看是否等于未知量个数 3。

【详解】对增广矩阵作行变换:

$$(A,\beta)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&1\\0&1&1&2\\1&1&0&3\end{array}\right)\xrightarrow{r3-r1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&1\\0&1&1&2\\0&1&-1&2\end{array}\right)\xrightarrow{r3-r2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&1\\0&1&1&2\\0&0&-2&0\end{array}\right).$$

由第三行得 $x_3=0$,回代:$x_2=2-x_3=2$, $x_1=1-x_3=1$。故

$$r(A)=r(A,\beta)=3=\text{未知量个数},$$

方程组有唯一解 $x=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$,即 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一地线性表示:

$$\beta=\alpha_1+2\alpha_2+0\cdot\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2.$$

验证:$\alpha_1+2\alpha_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}+(0,2,2)^{\mathrm{T}}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}=\beta$ √。

【易错点】

1. "能否表示"与"表示是否唯一"是两个问题,后者取决于 $r(A)$ 是否等于向量个数 s(即 α 组是否无关);本题 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=-2\neq 0$,必然唯一;
2. 写出表示式后建议用原向量验证一次,防止行变换中的抄写错误。

【方法总结】线性表示判定三步:①拼 (A,β);②行变换比较 $r(A)$ 与 $r(A,\beta)$;③相等时解方程组,唯一解给出唯一表示式,无穷多解时通解的每个解都给出一种表示。

例 **3.3**(经典真题)

【题目】已知向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\4\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\3\\1\\2\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}3\\0\\7\\14\end{pmatrix},\ \alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-2\\2\\0\end{pmatrix},\ \alpha_5=\begin{pmatrix}2\\1\\5\\10\end{pmatrix},$$

求该向量组的一个极大线性无关组,并将其余向量用该极大无关组线性表示。

【分析】把 5 个向量按列拼成 4×5 矩阵,作初等行变换化行最简形;主元列对应的原列向量即极大无关组,非主元列的坐标给出表示系数。

【详解】

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-2&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&10\end{pmatrix}.$$

作行变换:

$$\xrightarrow[r4-4r1]{r2+r1,\,r3-2r1}\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&3&3&-1&3\\0&1&1&0&1\\0&2&2&-4&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r2\leftrightarrow r3}\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&3&3&-1&3\\0&2&2&-4&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r4-2r2]{r3-3r2}\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&-4&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r4-4r3,\,r3\times(-1)}\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r1-r3}\begin{pmatrix}1&0&3&0&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B\ (\text{行最简形}).$$

主元在第 1、2、4 列,故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是一个极大线性无关组,$r(A)=3$。

由 B 的第 3 列 $(3,1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 读出:$\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$;由第 5 列 $(2,1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 读出:$\alpha_5=2\alpha_1+\alpha_2$。

验证:$3\alpha_1+\alpha_2=(3,-3,6,12)^{\mathrm{T}}+(0,3,1,2)^{\mathrm{T}}=(3,0,7,14)^{\mathrm{T}}=\alpha_3$ √;$2\alpha_1+\alpha_2=(2,-2,4,8)^{\mathrm{T}}+(0,3,1,2)^{\mathrm{T}}=(2,1,5,10)^{\mathrm{T}}=\alpha_5$ √。

【易错点】

1. 必须按列拼、作行变换:行变换保持"列向量之间的线性关系"不变,若作列变换则关系被破坏;
2. 极大无关组是原矩阵的列 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$,不能答成最简形 B 的列;
3. 交换两行后继续化简时容易把主元列看错,建议化完在每行第一个非零元下画记号。

【方法总结】"列摆行变换"是求极大无关组的标准算法;读表示系数的原理:行最简形中第 j 列的坐标 $(c_1,\cdots,c_r,0,\cdots)^{\mathrm{T}}$ 满足 B 的第 j 列 $=c_1$(第 1 主元列)$+\cdots$,该列关系经可逆行变换与原矩阵一致,故 $\alpha_j=c_1\alpha_{i_1}+\cdots$。

例 **3.4**(经典真题)

【题目】设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,证明向量组

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\qquad \beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\qquad \beta_3=\alpha_3+\alpha_1$$

也线性无关。

【分析】两种标准方法:①定义法,设 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$,整理成 α 组的线性组合,利用 α 组无关推 $k_i=0$;②矩阵法,写 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$,证 $|C|\ /=0$。下面两种都给出。

【详解】

方法一(定义法). 设数 k_1,k_2,k_3 使

$$k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0.$$

代入 β_i 的表达式:

$$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0,$$

按 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 整理:

$$(k_1+k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3=0.$$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,各系数必全为零:

$$\begin{cases}k_1+k_3=0\\k_1+k_2=0\\k_2+k_3=0\end{cases}$$

该齐次方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=1\cdot(1-0)-0+1\cdot(1-0)=2\ \neq 0,$$

故只有零解 $k_1=k_2=k_3=0$,即 β_1,β_2,β_3 线性无关。证毕。

方法二(矩阵法). 写成

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C,$$

(注意 C 的第 j 列是 β_j 的系数)。由上面计算 $|C|=2\ \neq 0$,C 可逆。若存在 $k=(k_1,k_2,k_3)^{\mathrm{T}}$ 使 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)k=0$,即 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)Ck=0$;因 α 组无关,只有零组合系数,故 $Ck=0$;又 C 可逆,得 $k=0$。所以 β 组线性无关。证毕。

【易错点】

1. 方法二中 C 的列对应 β_j、行对应 α_i,拼反了行列式值虽同但概念错误;
2. 定义法中"由 α 组无关 $\Rightarrow$ 系数全为零"这一步是逻辑关键,必须写出,不能直接跳到 $k_i=0$;
3. 若把题目改为 $\beta_1=\alpha_1-\alpha_2,\beta_2=\alpha_2-\alpha_3,\beta_3=\alpha_3-\alpha_1$,则 $|C|=0$,β 组相关($\beta_1+\beta_2+\beta_3=0$)——"加减号"决定结论,切勿凭印象答题。

【方法总结】"无关组经可逆线性变换仍无关"是本章最重要的模型:$(\beta_1,\cdots,\beta_s)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)C$,则 β 组无关 $\Leftrightarrow |C|\ \neq 0$($\alpha$ 组无关、C 为 s 阶方阵时)。秩的关系更一般:$r(\beta\text{组})=r(C)$ 当 α 组无关。

例 3.5(经典真题)

【题目】设 A 是 $m\times n$ 矩阵,B 是 $n\times s$ 矩阵,且 $AB=O$。证明:

$$r(A)+r(B)\leqslant n.$$

【分析】$AB=O$ 意味着 B 的每一列都是齐次方程组 $Ax=0$ 的解。$Ax=0$ 解空间的维数是 $n-r(A)$,而 B 的列向量组的极大无关组是解空间中的无关组,其个数不能超过基础解系所含向量个数。

【详解】记 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$。由 $AB=O$ 得

$$A\beta_j=0\quad(j=1,2,\cdots,s),$$

即 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 都是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解向量。于是 B 的列向量组的极大无关组(含 $r(B)$ 个向量)也是 $Ax=0$ 的一个线性无关解组,它可以扩充为 $Ax=0$ 的一个基础解系(替换定理)。而 $Ax=0$ 的基础解系所含向量个数为

$$n-r(A),$$

因此

$$r(B)\leqslant n-r(A)\quad\Longrightarrow\quad r(A)+r(B)\leqslant n.$$

证毕。

注. 本结论的等价形式即西尔维斯特(Sylvester)秩不等式 $r(AB)\geqslant r(A)+r(B)-n$ 在 $AB=O$ 时的特例,建议作为基本不等式直接记忆使用。

【易错点】

1. 结论中的 n 是 A 的列数 = B 的行数(乘积的"中间维度"),不是 m 或 s;
2. "极大无关组可扩充为基础解系"的依据是替换定理(无关组可由解向量组表示时,其个数不超过基础解系个数),这一步逻辑要写出;
3. 不等式可以取等号:例如 $A=\begin{pmatrix}1&0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$,则 $AB=0, r(A)=r(B)=1, n=2$,恰好取等,故只能证"$\leqslant$"。

【方法总结】"$AB=O$ 三大推论"打包记忆:①$r(A)+r(B)\leqslant n$;②B 的每一列都是 $Ax=0$ 的解;A 的每一行都是 $B^{\mathrm{T}}y=0$ 的解(转置视角);③若 B 列满秩($r(B)=n$)则 $A=O$;若 A 行满秩($r(A)=m$)则 $B=O$。做题时先用①估计秩,再用②把条件翻译成方程组语言。

例 3.6(经典真题)

【题目】设向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示。证明:表示式唯一的充分必要条件是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关。

【分析】必要性用反证法:若相关,存在非零组合为零,把它乘任意系数加到已知表示式上,即可制造出无穷多种表示。充分性:设两种表示相减,由无关性推系数全为零。

【详解】设 $\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$ 为一种表示。

必要性(表示唯一 $\Rightarrow$ 向量组无关). 反设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性相关,则存在不全为零的数 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 使

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_s\alpha_s=0.(*)$$

将 $(*)$ 乘以任意数 t 后与 β 的表示式相加:

$$\beta=(k_1+t\lambda_1)\alpha_1+(k_2+t\lambda_2)\alpha_2+\cdots+(k_s+t\lambda_s)\alpha_s.$$

因 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 不全为零,取 $t\neq 0$ 即得与原来不同的表示式,与"表示唯一"矛盾。故 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 必线性无关。

充分性(向量组无关 $\Rightarrow$ 表示唯一). 设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关,且 β 有两种表示:

$$\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=l_1\alpha_1+\cdots+l_s\alpha_s.$$

两式相减:

$$(k_1-l_1)\alpha_1+(k_2-l_2)\alpha_2+\cdots+(k_s-l_s)\alpha_s=0.$$

由线性无关性,$k_i-l_i=0\ (i=1,2,\cdots,s)$,即 $k_i=l_i$,两种表示实为同一种,故表示式唯一。证毕。

方程组视角. 表示系数是非齐次方程组 $Ax=\beta(A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_s))$的解。$\alpha$ 组无关 $\Leftrightarrow$ $Ax=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow$ 导出组基础解系只含零个向量 $\Leftrightarrow$ $Ax=\beta$ 若有解则解唯一。

【易错点】

1. 必要性证明中"对任意 t 都是表示"必须交代依据(两式相加,$(*)$ 的零组合不改变等式),这是得分点;
2. 题目已假定 β 能被表示,证明唯一性时不要遗漏这一前提去讨论无解情形;
3. 本题与"方程组有唯一解"完全同构,答题时两种语言可互相翻译,但要注意对象:s 是向量个数(未知量个数),不是维数 n。

【方法总结】"唯一性"类命题两大模板:①设两种表示(解)相减,用无关性(导出组只有零解)推出相等;②反设不唯一,用零组合"平移"构造新表示(新解)。模板②同时也是证明"$Ax=b$ 若有多于一个解则必有无穷多解"的标准方法。

例 3.7(经典真题)

【题目】设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,且

$$\beta_1=\alpha_1-\alpha_2,\qquad \beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\qquad \beta_3=\alpha_3+\alpha_1.$$

(1) 讨论 β_1,β_2,β_3 的线性相关性; (2) 判断 α_1 能否由 β_1,β_2,β_3 线性表示,并说明理由。

【分析】用矩阵法:写 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$,则 β 组无关 $\Leftrightarrow$ $|C|\neq 0$,且 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(C)$。(2) 即判断方程组 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)y=\alpha_1$ 是否有解,可在 α 基下比较系数求解。

【详解】

(1) 写出系数矩阵(C 的第 j 列为 β_j 关于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的系数):

$$\beta_1=1\cdot\alpha_1+(-1)\cdot\alpha_2+0\cdot\alpha_3,\quad \beta_2=0\cdot\alpha_1+1\cdot\alpha_2+1\cdot\alpha_3,\quad \beta_3=1\cdot\alpha_1+0\cdot\alpha_2+1\cdot\alpha_3,$$

$$C=\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

按第一行展开:

$$|C|=1\cdot\begin{vmatrix}1&0\\1&1\end{vmatrix}-0\cdot\begin{vmatrix}-1&0\\0&1\end{vmatrix}+1\cdot\begin{vmatrix}-1&1\\0&1\end{vmatrix}=1\times1+1\times(-1)=0.$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关,$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(C)<3$,故 β_1,β_2,β_3 线性相关。事实上可显式写出相关关系:

$$\beta_1+\beta_2-\beta_3=(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2+\alpha_3)-(\alpha_3+\alpha_1)=0,$$

系数 $(1,1,-1)$ 不全为零,验证相关 √。进一步,由 C 的第 1、2 行 $(1,0,1)$、$(-1,1,0)$ 不成比例知 $r(C)\geqslant 2$,结合 $|C|=0$ 得 $r(C)=2$,即 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$。

(2) 设 $\alpha_1 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2 + y_3\beta_3$,代入并按 α 组整理:

$$\begin{aligned} y_1\beta_1 + y_2\beta_2 + y_3\beta_3 &= y_1(\alpha_1 - \alpha_2) + y_2(\alpha_2 + \alpha_3) + y_3(\alpha_3 + \alpha_1) \\ &= (y_1 + y_3)\alpha_1 + (-y_1 + y_2)\alpha_2 + (y_2 + y_3)\alpha_3. \end{aligned}$$

与 $\alpha_1 = 1\cdot\alpha_1 + 0\cdot\alpha_2 + 0\cdot\alpha_3$ 比较系数(由 α 组无关,表示系数唯一):

$$\begin{cases} y_1 + y_3 = 1 \\ -y_1 + y_2 = 0 \\ y_2 + y_3 = 0 \end{cases}$$

由第二式 $y_2 = y_1$,第三式 $y_3 = -y_2 = -y_1$,代入第一式得 $y_1 + (-y_1) = 0 \neq 1$,矛盾,方程组无解。故 α_1 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示。

用秩解释:在 α 基下,方程组的增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

其前三列的秩为 $r(C) = 2$;而整个矩阵的行列式按第一行展开为

$$1\cdot(1\cdot 0 - 1\cdot 0) - 0\cdot\big((-1)\cdot 0 - 0\cdot 1\big) + 1\cdot\big((-1)\cdot 1 - 0\cdot 1\big) = -1 \neq 0,$$

故增广矩阵的秩为 $3 > 2$,方程组无解,与比较系数法的结论一致 √。

【易错点】

1. 本题最大的陷阱:β 组由 α 组"生成",不代表 α 组能反过来由 β 组表示。只有 $|C| \neq 0$(两组等价)时才能双向表示;$|C| = 0$ 时 β 组秩下降,通常无法反表示;
2. 比较系数得到矛盾后,应如实下"不能表示"的结论,不要强行凑解;最好再用秩(系数秩 2 < 增广秩 3)复核一遍;
3. 拼 C 时"C 的列 = 各 β_j 的系数"这一方向易拼反,拼完可用 β_1 抽查一列。

【方法总结】"经系数矩阵 C 变换的向量组"完整结论:设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关,$(\beta_1, \cdots, \beta_s) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_s)C$,则

$$r(\beta_1, \cdots, \beta_s) = r(C);$$

β 组线性无关 $\Leftrightarrow |C| \neq 0 \Leftrightarrow$ 两向量组等价(可互相线性表示);β 组相关时,某个 α_j 能否由 β 组表示,取决于方程组 $(\beta_1, \cdots, \beta_s)y = \alpha_j$ 是否有解,等价于比较 $r(C)$ 与 $r(C,\ \alpha_j$ 的坐标列)。

第4章 线性方程组

4.1 考情分析

本章地位. 线性方程组是线性代数的"主干章节":它是向量组线性相关性与矩阵秩理论的直接应用,又是特征值(解 $(\lambda E-A)x=0$)、二次型等后续内容的计算载体。解的判定(秩的比较)与解的结构(基础解系、通解)是每年必考的核心,大题常以"含参方程组讨论解的情况并求通解"或"公共解、同解"形式出现。

常见题型.

- 解齐次线性方程组:求基础解系,写出通解(常含参数);
- 解非齐次线性方程组:讨论解的存在性与唯一性,求通解;
- 含参方程组:参数为何值时有唯一解、无解、无穷多解;
- 抽象解的结构问题:已知若干解向量与 $r(A)$,用解的结构定理写出通解、证明某向量组是基础解系;
- 公共解问题:求两个方程组的公共解;
- 同解问题:证明或判定两个方程组同解(如 $Ax=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$);
- 由基础解系反求方程组;
- 与向量组理论结合:β 能否线性表示即 $Ax=\beta$ 是否有解(第 3 章已铺垫)。

大致分值. 直接命题 4~11 分(常为一道大题或一道选择/填空);间接地,求特征向量、化标准形等每一步都在解方程组。

命题趋势. 纯计算的"解方程组"减少,解的结构定理的灵活运用(用解向量拼通解)与公共解、同解两类问题是近年热点;含参讨论与秩的理论捆绑命题也很常见。

4.2 知识点精讲

4.2.1 线性方程组的基本概念

定义 **4.1** m 个方程、n 个未知量的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \quad\vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

写成矩阵形式 $Ax=b$,其中 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 为系数矩阵,$b=(b_1,\cdots,b_m)^{\mathrm{T}}$ 为常数项向量,$\bar{A}=(A\,|\,b)$ 为增广矩阵。$b=O$ 时称齐次线性方程组 $Ax=0$;对非齐次方程组 $Ax=b$,称 $Ax=0$ 为它的导出组。

初等行变换与同解. 对增广矩阵作初等行变换不改变方程组的解集(同解变形),这是求解方程组的理论基础。

4.2.2 解的判定定理

定理 **4.1(非齐次方程组解的判定)** 设 A 为 $m\times n$ 矩阵,则:

$$Ax=b \text{ 无解 } \Leftrightarrow\ r(A)<r(A,\,b)\quad (\text{此时必有 } r(A,\,b)=r(A)+1);$$

$$Ax=b \text{ 有唯一解 } \Leftrightarrow\ r(A)=r(A,\,b)=n;$$

$$Ax=b \text{ 有无穷多解 } \Leftrightarrow\ r(A)=r(A,\,b)<n.$$

特别地,当 $m=n$ 且 $|A|\ /=0$ 时,由克莱姆法则知有唯一解 $x=A^{-1}b$。

定理 **4.2(齐次方程组解的判定)** 齐次方程组 $Ax=0$ 恒有解(至少有零解),且:

$$Ax=0 \text{ 只有零解 } \Leftrightarrow\ r(A)=n;\qquad Ax=0 \text{ 有非零解 } \Leftrightarrow\ r(A)<n.$$

推论: ①若方程个数小于未知量个数($m<n$),则 $r(A)\leqslant m<n$,必有非零解;②n 个方程 n 个未知量时,有非零解 $\Leftrightarrow |A|=0$。

4.2.3 齐次线性方程组解的结构

性质 **4.1** 若 ξ_1,ξ_2 是 $Ax=0$ 的解,则它们的任意线性组合 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 仍是 $Ax=0$ 的解(解集对线性运算封闭)。

定义 **4.2(基础解系)** 齐次方程组 $Ax=0$ 的一组解 $\xi_1,\cdots,\xi_t$ 若满足:①线性无关;②方程组的任一解都可由它们线性表示,则称其为基础解系。此时通解为

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_t\xi_t\quad (k_1,\cdots,k_t \text{ 为任意常数}).$$

定理 **4.3(基础解系的存在性与个数)** 若 $r(A)=r<n$,则 $Ax=0$ 必有基础解系,且每个基础解系所含向量个数均为

$$n-r(A).$$

即解空间(第 3 章)的维数为 $n-r(A)$。$r(A)=n$ 时只有零解,规定基础解系含 0 个向量。

求基础解系的标准流程:

1. 对系数矩阵 A 作初等行变换化行最简形;
2. 定出 $r=r(A)$,$n-r$ 个自由未知量(非主元列对应的未知量);
3. 让自由未知量依次取单位向量组 $\begin{cases}x_{j1}=1,\text{其余}=0\\ x_{j2}=1,\text{其余}=0\\ \cdots\end{cases}$,回代求出 $n-r$ 个解 $\xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$;
4. 写出通解 $x=k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$。

4.2.4 非齐次线性方程组解的结构

性质 **4.2** ①若 η_1,η_2 是 $Ax=b$ 的解,则 $\eta_1-\eta_2$ 是导出组 $Ax=0$ 的解;②若 η^* 是 $Ax=b$ 的解,ξ 是 $Ax=0$ 的解,则 $\eta^*+\xi$ 是 $Ax=b$ 的解。

定理 **4.4(非齐次通解结构)** 设 η^* 是 $Ax=b$ 的一个特解,$\xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$ 是导出组 $Ax=0$ 的基础解系,则 $Ax=b$ 的通解为

$$x=\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}\quad(k_i\text{ 为任意常数}).$$

即:非齐次通解 = 一个特解 + 导出组通解。

叠加原理(线性组合的"系数和"判据) 设 $\eta_1,\cdots,\eta_s$ 都是 $Ax=b(b\neq 0)$的解,则对任意常数 $c_1,\cdots,c_s$:

$$c_1\eta_1+\cdots+c_s\eta_s\text{ 是 }Ax=b\text{ 的解}\ \Leftrightarrow\ c_1+\cdots+c_s=1;$$

$$c_1\eta_1+\cdots+c_s\eta_s\text{ 是 }Ax=0\text{ 的解}\ \Leftrightarrow\ c_1+\cdots+c_s=0.$$

证明只需一句:$A(c_1\eta_1+\cdots+c_s\eta_s)=(c_1+\cdots+c_s)b$。

4.2.5 同解方程组与公共解

定义 **4.3** 若两个方程组的解集完全相同,则称它们同解。

齐次方程组同解的判定. 设 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 均为 n 元齐次方程组,则

$$Ax=0\text{ 与 }Bx=0\text{ 同解}\ \Leftrightarrow\ r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}.$$

("合并后秩不增"即两方程组的解互相满足对方。)

常用同解结论: A 为实矩阵时,$Ax=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 同解,从而 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$。

定义 **4.4** 既满足方程组 (I) 又满足方程组 (II) 的解称为二者的公共解。

求公共解的三种方法:

1. 联立法:把两组方程的系数矩阵摞在一起 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$,解这个"大方程组"(非齐次时增广矩阵同步摞,须先验证相容);
2. 代入法:求出 (I) 的通解 $x=k_1\xi_1+\cdots$(或 $\eta^*+\cdots$),代入 (II) 的方程定出参数;
3. 通解相设法:两方程组的通解都已知时,令两通解表达式相等,解出全部参数。

4.3 解题技巧总结

技巧 **1**:解方程组的"标准四步". 使用场景:一切数字型方程组。①增广矩阵(齐次可只写系数矩阵)作行变换化行最简形;②比较 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ 判定解的情况;③定自由未知量、取单位向量组回代求基础解系;④按"$\eta^*+k_1\xi_1+\cdots$"写通解。四步走完,任何方程组题都是流程题。

技巧 **2**:含参讨论"只加不除,分段定秩". 使用场景:系数含参数 λ,a,t 的方程组。化阶梯形时不用含参式子作除数(要除就分"为零/不为零"讨论),最后令关键元素为零或非零,分别写出每种情形的秩与解。答案必须逐段给全:何值唯一解、何值无解、何值无穷多解并写出通解。

技巧 **3**:解的结构问题——"系数和"翻译器. 使用场景:已知 $Ax=b$ 的若干解向量,问某线性组合是否仍是解、如何用已知解拼出通解。口诀:**系数和为 1 是非齐次解,系数和为 0 是齐次解**。特解可取 $\frac{\eta_1+\eta_2}{2}$、

$\dfrac{\eta1+\eta2+\eta3}{3}$ 等;齐次解取差 $\eta1-\eta2$、$\eta1-\eta3$ 等。

技巧 4:"个数对得上,无关就敢用". 使用场景:证明某组解向量是基础解系、或用已知差向量写通解。两步:①验证每个向量确是 $Ax=0$ 的解;②验证线性无关且个数恰为 $n-r(A)$——个数吻合 + 无关 + 是解,三者齐备即为基础解系。

技巧 5:公共解三选一. 使用场景:求两方程组的公共解。两组的方程都给出时用联立法;一组以**通解(或基础解系)**形式给出时用代入法;两组都以通解给出时用相设法。选择题中还可先分别求秩,估计公共解空间维数 $\geqslant n-r(A)-r(B)$。

技巧 6:同解问题化为秩的等式. 使用场景:证明两齐次方程组同解。核心判据 $r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$;抽象情形用"$x$ 是甲的解 $\Rightarrow$ x 是乙的解"双向互推,常配合 $x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=\|Ax\|^2$ 这类"平方和"技巧。

技巧 7:由基础解系反求方程组. 使用场景:已知 $\xi_1,\cdots,\xi_t$ 是某齐次方程组的基础解系,求该方程组。设系数行向量 $w=(w_1,\cdots,w_n)$,解 $w\xi_i=0\ (i=1,\cdots,t)$ 得 w 的空间(维数 $n-t$),取其基础解系为系数行,即得所求方程组。本质是"解空间的正交补"。

技巧 8:通解必须验证. 使用场景:所有求通解的题。把通解(带一个具体参数值,如 $k=1$)代回原方程组逐式核验;基础解系向量个数与 $n-r(A)$ 核对。一分钟的验证可挽回整道大题的分。

4.4 典型真题超详解

例 4.1(经典真题)

【题目】求齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2+2x_3+x_4=0\\2x_1+4x_2+x_3+2x_4=0\\3x_1+6x_2+3x_3+3x_4=0\end{cases}$$

的基础解系与通解。

【分析】4 个未知量、3 个方程,先把系数矩阵化行最简形定出 $r(A)$,基础解系应含 $4-r(A)$ 个向量。

【详解】对系数矩阵作初等行变换:

$$A=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\2&4&1&2\\3&6&3&3\end{pmatrix}\xrightarrow[r3-3r1]{r2-2r1}\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&0&-3&0\\0&0&-3&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r3-r2}\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&0&-3&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r2\div(-3)}\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r1-2r2}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

故 $r(A)=2<4$,方程组有非零解,基础解系含 $4-2=2$ 个向量。等价方程组为

$$\begin{cases}x_1=-2x_2-x_4\\x_3=0\end{cases}$$

x_2,x_4 为自由未知量。分别取 $(x_2,x_4)=(1,0)$ 与 $(0,1)$,得基础解系

$$\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix},\qquad \xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix},$$

通解为

$$x=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\quad(k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

验证:取 $k_1=k_2=1$,得 $x=(-3,1,0,1)^{\mathrm{T}}$,代入原方程组第一式 $-3+2+0+1=0$ √,第二式 $-6+4+0+2=0$ √,第三式 $-9+6+0+3=0$ √。

【易错点】

1. 基础解系个数是 $n-r(A)$,其中 n 是未知量个数(4)而不是方程个数(3);
2. 自由未知量取"单位向量组"$(1,0),(0,1)$ 只是最方便的一种取法,取 $(1,0),(1,1)$ 等也可以,但必须保证所取的值线性无关;
3. 通解中的 k_1,k_2 必须写明"任意常数",漏写在考试中要扣分。

【方法总结】齐次方程组求解四步:化行最简形 → 定 r 与自由未知量 → 取单位向量组回代 → 写通解并验证。齐次方程组"有没有非零解"只看 $r(A)$ 是否小于 n,永远不需要讨论相容性。

例 **4.2**(经典真题)

【题目】设线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+ax_3=1\\x_1+ax_2+x_3=1\\ax_1+x_2+x_3=-2\end{cases}$$

问 a 取何值时方程组有唯一解、无解、有无穷多解?在有无穷多解时求出通解。

【分析】系数矩阵为 3 阶方阵,先算行列式定出"退化"的参数值,再对每个退化值代入增广矩阵比较 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$。

【详解】系数行列式(各列全加到第 1 列提公因子):

$$|A|=\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{vmatrix}\xrightarrow{c1+c2+c3}\begin{vmatrix}a+2&1&a\\a+2&a&1\\a+2&1&1\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\1&1&1\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r3-r1]{r2-r1}(a+2)\begin{vmatrix}1&1&a\\0&a-1&1-a\\0&0&1-a\end{vmatrix}=(a+2)(a-1)^2.$$

(1) 当 $a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时,$|A|\neq 0$,方程组有唯一解(克莱姆法则)。

(2) 当 $a=1$ 时,方程组成为

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+x_2+x_3=-2 \end{cases}$$

第一式与第三式矛盾,故无解(此时 $r(A)=1<r(\bar{A})=2$)。

(3) 当 $a=-2$ 时,增广矩阵

$$(\bar{A})=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3+2r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

$r(A)=r(\bar{A})=2<3$,有无穷多解。继续化简:$r_2\div(-3)$ 得 $(0,1,-1\,|\,0)$,r_1-r_2 得 $(1,0,-1\,|\,1)$,即

$$\begin{cases} x_1=1+x_3 \\ x_2=x_3 \end{cases}$$

x_3 为自由未知量,导出组基础解系为 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$,特解为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$,通解

$$x=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\quad (t\text{ 为任意常数}).$$

验证:代入第一式 $(1+t)+t-2t=1$ √;第二式 $(1+t)-2t+t=1$ √;第三式 $-2(1+t)+t+t=-2$ √。

综上:$a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时唯一解;$a=1$ 时无解;$a=-2$ 时无穷多解,通解如上。

【易错点】

1. $|A|=0$ 只是"非唯一解"的信号,无解还是无穷多解必须代入参数后比较 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$,不能只由 $|A|=0$ 下结论;
2. 提公因子 $(a+2)$ 时隐含 $a\neq -2$ 的除法?——行列式是参数的多项式,用"多项式恒等"理解即可;但化简方程组时若除以含参式子则必须分段讨论;
3. 结论要写全三种情形,漏掉 $a=1$ 无解这一支是本题最常见的失分点。

【方法总结】含参方阵方程组的标准路线:①算 $|A|$ 并因式分解,找出全部"临界值";②非临界值:唯一解;③逐个临界值代入增广矩阵,行变换比较两个秩,分别定"无解/无穷多解"并求通解。此题也说明:$|A|=(a+2)(a-1)^2$ 中因子 $(a-1)$ 是平方,但 $a=1$ 与 $a=-2$ 两支的解的情况完全不同,重数本身不决定结论。

例 **4.3**(经典真题)

【题目】设 A 为 $m\times 4$ 矩阵,$r(A)=2$,$\alpha_1=(1,0,1,2)^{\mathrm{T}}$,$\alpha_2=(2,1,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\alpha_3=(1,1,1,3)^{\mathrm{T}}$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个互不相同的解,求 $Ax=b$ 的通解。

【分析】通解 = 特解 + 导出组通解。特解直接取 α_1;导出组基础解系应含 $4-r(A)=2$ 个向量,而"两解之差是导出组的解"正好提供 $\alpha_1-\alpha_2$、$\alpha_1-\alpha_3$ 两个候选,验证无关即可。

【详解】

第一步(找导出组的解). 由 $A\alpha_i=b$ $(i=1,2,3)$ 得

$$A(\alpha_1-\alpha_2)=b-b=0,\qquad A(\alpha_1-\alpha_3)=b-b=0,$$

即 $\alpha1-\alpha2$、$\alpha1-\alpha3$ 都是 $Ax=0$ 的解。计算:

$$\alpha1-\alpha2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix},\qquad \alpha1-\alpha3=\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

第二步(验证无关). 设 $k1(\alpha1-\alpha2)+k2(\alpha1-\alpha3)=0$,看第 3 个分量得 $k1=0$,再看第 4 个分量得 $k1-k2=0$,故 $k2=0$,两向量线性无关。

第三步(个数核对). 基础解系应含 $n-r(A)=4-2=2$ 个向量,上面恰好找到 2 个无关解,故 $\alpha1-\alpha2$, $\alpha1-\alpha3$ 构成 $Ax=0$ 的一个基础解系。

第四步(写通解).

$$x=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix}+k1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}+k2\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\-1\end{pmatrix}\quad(k1,k2\text{ 为任意常数}).$$

注. 特解不唯一:取 $\dfrac{\alpha1+\alpha2}{2}$、$\dfrac{\alpha1+\alpha2+\alpha3}{3}$ 都可以(系数和为 1);基础解系也可换成任何等价的无关组,如 $\alpha2-\alpha3,\alpha1-\alpha2$,通解的解集是同一个。

【易错点】

1. 特解与基础解系来源不同:特解必须来自非齐次的解(系数和为 1 的组合),基础解系必须来自齐次的解(系数和为 0 的组合),$\dfrac{\alpha1+\alpha2}{2}$ 可以作特解,但 $\alpha1+\alpha2$ 不行($A(\alpha1+\alpha2)=2b\neq b$);
2. 三个解向量"互不相同"只保证差向量非零,线性无关仍需验证(本题用分量验证);
3. 若误以为三个解就拼三个差向量,个数超过 $n-r(A)=2$,必然相关,写出的"通解"含冗余参数。

【方法总结】"已知若干解向量 + 已知 $r(A)$,求通解"是解结构题的标准模型,三步口诀:差向量作齐次解,平均数作特解,个数对齐 $n-r$。同类题还会问"$\alpha1-\alpha2,\alpha1-\alpha3$ 是否为基础解系",判据同样是:是解、无关、个数 $=n-r(A)$。

例 4.4(经典真题)

【题目】已知齐次线性方程组

$$(\mathrm{I})\begin{cases}x1+x2+x3+x4=0\\2x1+3x2+3x3+4x4=0\end{cases}\qquad(\mathrm{II})\begin{cases}x1-x3=0\\x1-x4=0\end{cases}$$

求方程组 (I) 与 (II) 的公共解。

【分析】两组都以方程形式给出,可用联立法(四个方程一起解);也可先求 (I) 的通解再代入 (II)。两种方法都演示。

【详解】

方法一(联立法). 把四个方程的系数矩阵摞起来作行变换:

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\2&3&3&4\\1&0&-1&0\\1&0&0&-1\end{pmatrix}\xrightarrow[r4-r1]{r2-2r1,\,r3-r1}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&2\\0&-1&-2&-1\\0&-1&-1&-2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r4+r2]{r3+r2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&2\\0&0&-1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

(其中 $r3+r2$:$(0,-1,-2,-1)+(0,1,1,2)=(0,0,-1,1)$;$r4+r2$ 恰好消成零行。)秩为 $3<4$,自由未知量 1 个。取 $x4=t$:由第三行 $-x3+x4=0$ 得 $x3=t$;第二行 $x2+x3+2x4=0$ 得 $x2=-3t$;第一行 $x1=-x2-x3-x4=3t-t-t=t$。公共解为

$$x=t\begin{pmatrix}1\\-3\\1\\1\end{pmatrix}\quad(t\text{ 为任意常数}).$$

方法二(代入法). 先解 (I):

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\2&3&3&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r2-2r1}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r1-r2}\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&1&2\end{pmatrix},$$

得 $x1=x4,\,x2=-x3-2x4$,(I) 的通解为

$$x=k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\-2\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1\\-k_1-2k_2\\k_1\\k_2\end{pmatrix}.$$

代入 (II):第一式 $x1-x3=k_1-k_1=0$ 恒成立;第二式 $x1-x4=k_1-k_2=0$,得 $k_1=k_2$。故公共解为

$$x=k_1\begin{pmatrix}1\\-3\\1\\1\end{pmatrix}\quad(k_1\text{ 为任意常数}),$$

与方法一一致。验证:$(1,-3,1,1)$ 代入 (I) 第一式 $1-3+1+1=0$ √、第二式 $2-9+3+4=0$ √;代入 (II):$1-1=0$ √、$1-1=0$ √。

【易错点】

1. 方法一中行变换必须仔细(详解里特意演示了一次"算错重算"),摞 4 行后更易出错,建议算完用秩与解的维数自检;
2. 方法二代入后若得到 $k_1=k_2$ 这类参数间的关系,要把关系代回通解表达式,合并成一个参数,不能把 (k_1,k_2) 原样留在答案里;
3. 公共解仍是"解集"(一个子空间或平移子空间),要写成带任意常数的形式,不要只给一个特解。

【方法总结】公共解三条路线的选择:方程给全用联立,通解给出用代入,双通解用相等。维数估计可作自检:公共解空间维数 $=n-r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$,且满足不等式 $n-r(A)-r(B)\leqslant$ 公共解空间维数(西尔维斯特不等式的推论)。

例 **4.5**(经典真题)

【题目】求一个齐次线性方程组,使它的基础解系为

$$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix},\qquad \xi_2=\begin{pmatrix}0\\-2\\0\\1\end{pmatrix}.$$

【分析】反问题。设所求方程组的系数行向量为 $w=(w_1,w_2,w_3,w_4)$,则每个解 x 都满足 $w\cdot x=0$。基础解系含 2 个向量,故 $n-r(A)=2$,即 $r(A)=4-2=2$:所求方程组恰需 2 个独立方程。先解 $w\xi_1=0,\ w\xi_2=0$ 求出全部可能的 w,再取其基础解系作系数行。

【详解】w 应满足

$$\begin{cases}w\cdot\xi_1=w_1-w_2+w_3=0\\w\cdot\xi_2=-2w_2+w_4=0\end{cases}$$

以 w_2,w_3 为自由未知量:由第二式 $w_4=2w_2$,由第一式 $w_1=w_2-w_3$。取 $(w_2,w_3)=(1,0)$ 得 $w^{(1)}=(1,1,0,2)$;取 $(w_2,w_3)=(0,1)$ 得 $w^{(2)}=(-1,0,1,0)$。于是所求方程组为

$$\begin{cases}x_1+x_2+2x_4=0\\-x_1+x_3=0\end{cases}$$

验证. ①ξ_1,ξ_2 确是解:ξ_1:第一式 $1-1+0=0$ √,第二式 $-1+1=0$ √;ξ_2:第一式 $0-2+2=0$ √,第二式 $0+0=0$ √。②系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0&2\\-1&0&1&0\end{pmatrix}$ 的两行不成比例,$r(A)=2$,故基础解系含 $4-2=2$ 个向量;ξ_1,ξ_2 线性无关(第 3 分量一个为 1 一个为 0),恰可作为基础解系 √。

【易错点】

1. 只验证"ξ_i 是解"不够,还必须验证方程组的解空间维数等于 **2**(即 $r(A)=2$),否则 ξ_1,ξ_2 未必能"撑起"整个解集;
2. w 的两个解向量 $w^{(1)},w^{(2)}$ 必须线性无关,否则方程个数虚设;
3. 答案不唯一(对两个方程作可逆线性组合仍是同一解空间),写出的方程组只要通过上面两步验证即正确。

【方法总结】"由基础解系反求方程组"的通用流程:设系数行 w,令 $w\xi_i=0$ 组成关于 w 的齐次方程组,求出 w 的基础解系 $w^{(1)},\cdots,w^{(n-t)}$,以它们为系数行即得。本质:解空间与系数行空间互为正交补,维数相加等于 n。

例 **4.6**(经典真题)

【题目】设 A 为 $m\times n$ 实矩阵。证明:齐次线性方程组 $Ax=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 同解,并由此推出 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$。

【分析】同解需双向互推。$Ax=0\Rightarrow A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 是显然的(左乘 A^{T});反过来用"平方和"技巧:$A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 左乘 x^{T},得 $\|Ax\|^2=0$。

【详解】

(1) $Ax=0$ 的解都是 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的解. 设 $Ax=0$,两边左乘 A^{T} 得 $A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}0=0$ √。

(2) $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的解都是 $Ax=0$ 的解. 设 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$,两边左乘 x^{T}:

$$x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=0\implies (Ax)^{\mathrm{T}}(Ax)=0\implies \|Ax\|^2=0.$$

记 $Ax=(c_1,\cdots,c_m)^{\mathrm{T}}$,则 $\|Ax\|^2=c_1^2+\cdots+c_m^2=0$。由 A,x 均为实的,c_i 为实数,平方和为零迫使每个 $c_i=0$,即 $Ax=0$ √。

由 (1)(2),两方程组解集相同,故同解。

(3) 推秩相等. 同解的两个齐次方程组基础解系所含向量个数相同:

$$n-r(A^{\mathrm{T}}A)=n-r(A)\implies r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A).$$

【易错点】

1. "实矩阵"条件不可缺:若允许复元素,$A=(1,\mathrm{i})$ 时 $A^{\mathrm{T}}A=1+\mathrm{i}^2=0$,对一切 x 都有 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$,与 $Ax=0$ 不同解;
2. 关键一步 $(Ax)^{\mathrm{T}}(Ax)=\|Ax\|^2$ 用到转置穿脱 $(Ax)^{\mathrm{T}}=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$,书写时要交代;
3. 由"同解"推"秩相等"的依据是基础解系个数 $n-r$ 相同,不要跳步。

【方法总结】本题是"平方和为零"思想在方程组中的标准应用,结论 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$ 应作为常用公式记忆。同源结论:AA^{T} 与 A 同秩;$A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}b$ 与 $Ax=b$ 同解(当 $Ax=b$ 有解时,即最小二乘法的正规方程组)。

例 **4.7**(经典真题)

【题目】设 A 为 $m\times 3$ 矩阵,$r(A)=2$,$\eta_1=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$,$\eta_2=(0,1,2)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $Ax=b$ 的两个解,求 $Ax=b$ 的通解。

【分析】$n=3$,$r(A)=2$,导出组基础解系含 $3-2=1$ 个向量。两解之差 $\eta_1-\eta_2\ /=0$ 是导出组的非零解,单个非零向量自动线性无关,即可作基础解系。

【详解】由解的结构定理:

$$A(\eta_1-\eta_2)=A\eta_1-A\eta_2=b-b=0,$$

故 $\eta1-\eta2$ 是 $Ax=0$ 的解。计算

$$\eta_1-\eta_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\ /=0.$$

导出组基础解系应含 $n-r(A)=3-2=1$ 个向量,而单个非零向量必线性无关,故 $\xi=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 就是 $Ax=0$ 的一个基础解系。取 $\eta1$ 为特解,得通解

$$x=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\quad(k\text{ 为任意常数}).$$

【易错点】

1. 不要写成 $x=\eta_1+\eta_2+k\xi$ 或 $x=k_1\eta_1+k_2\eta_2$:$\eta_1+\eta_2$ 满足 $A(\eta_1+\eta_2)=2b$,不是解;$k_1\eta_1+k_2\eta_2$ 仅当 $k_1+k_2=1$ 时才是解;
2. 若本题未给 $r(A)=2$,则不能断言 $\eta_1-\eta_2$ 构成基础解系(可能 $r(A)=1$,需 2 个向量)——"$n-r(A)$ 对个数"是结构题的生命线;
3. 特解可任取 η_1 或 η_2 或 $\dfrac{\eta_1+\eta_2}{2}$,解集相同。

【方法总结】最少条件的通解题:已知非齐次的两个不同解与 $r(A)=n-1$ 时,通解立即写为

$$x=\eta_1+k(\eta_1-\eta_2).$$

这是例 4.3 的"单向量版",考研小题(选择、填空)中高频出现,应做到秒写。

第5章 特征值与特征向量

5.1 考情分析

本章地位. 特征值理论是线性代数的"第二计算引擎":它把矩阵问题(求幂、求逆、判相似、对角化)转化为数的多项式问题,又是二次型(正交化标准形、正定判别)的理论基础。相似对角化是贯穿全章的主线,几乎每年以大题或选择题形式出现,并常与方程组(解 $(\lambda E-A)x=0$)、行列式($|\lambda E-A|$)交叉命题。

常见题型.

- 求矩阵的特征值与特征向量(数字型、含参数型、抽象型);
- 由特征值、特征向量反求矩阵中的参数或矩阵 A 本身;
- 判定与证明矩阵可对角化;求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP=\Lambda$;
- 利用对角化求 A^n、求 $f(A)$ 的行列式与秩;
- 相似矩阵的判定与参数确定(利用迹、行列式、特征值);
- 实对称矩阵的正交对角化:求正交矩阵 Q 使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$;
- 抽象特征值问题:由 $f(A)=O$、$A^2=kA$、秩条件推特征值的可能取值;
- 特征值、特征向量的性质证明(不同特征值的特征向量线性无关、实对称阵特征向量的正交性等)。

大致分值. 直接命题 4~11 分,常为一道大题(求 Q、求 P)加一道小题;二次型一章的大题实质也在考本章。

命题趋势. 单纯"求特征值"的题目减少,对角化的判定与实现(含参数)、实对称矩阵正交对角化、用特征值处理 $f(A)$ 的行列式/秩/幂是三大稳定考点;抽象特征值推理(只给条件不给具体矩阵)难度有所上升。

5.2 知识点精讲

5.2.1 特征值与特征向量的定义与求法

定义 5.1 设 A 为 n 阶方阵,若存在数 λ 与非零向量 ξ 使

$$A\xi=\lambda\xi,$$

则称 λ 为 A 的特征值,ξ 为 A 的属于 λ 的特征向量。

特征方程. 上式等价于 $(\lambda E-A)\xi=0$ 有非零解,即

$$|\lambda E-A|=0\quad(\text{特征方程}),$$

λ 求出后,解齐次方程组 $(\lambda E-A)x=0$,其全部非零解即属于 λ 的特征向量(答案写成基础解系的非零线性组合)。

基本性质.

1. $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\operatorname{tr}A$(迹 = 主对角元之和),$\prod_{i=1}^{n}\lambda_i=|A|$;
2. A 可逆 $\Leftrightarrow$ 所有特征值非零;$|A|=0\Leftrightarrow 0$ 是特征值;

3. 上(下)三角矩阵、对角矩阵的特征值就是主对角元;

4. ξ 是特征向量则 $k\xi$ $(k \neq 0)$ 也是;特征向量必非零;

5. n 阶矩阵恰有 n 个特征值(计重数,复数范围内);

6. A 与 A^{T} 特征值相同(特征向量未必相同)。

定理 **5.1** A 的属于互异特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ 的特征向量 $\xi_1, \cdots, \xi_s$ 线性无关。更强结论:各特征子空间直和,即每个 λ_i 的无关特征向量拼在一起仍无关。

特征值的"搬家表"(设 $A\xi = \lambda\xi$,f 为多项式):

矩阵	特征值	特征向量
$f(A)$	$f(\lambda)$	ξ
A^k	λ^k	ξ
A^{-1}(A 可逆)	λ^{-1}	ξ
A^*(A 可逆)	$\dfrac{	A
kA	$k\lambda$	ξ
$A + kE$	$\lambda + k$	ξ
$P^{-1}AP$	λ	$P^{-1}\xi$
A^{T}	λ	一般改变

注意:AB 与 BA 特征值相同(方阵情形),但 $A + B$ 的特征值一般不是 $\lambda_A + \lambda_B$(特征向量不同时不成立)。

5.2.2 重数与特征子空间

代数重数与几何重数. λ_0 作为特征多项式根的重数 k 称代数重数;方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的基础解系所含向量个数 $n - r(\lambda_0 E - A)$ 称 λ_0 的几何重数(特征子空间维数)。恒有

$$1 \leqslant \text{几何重数} \leqslant \text{代数重数}.$$

5.2.3 相似矩阵

定义 **5.2** 设 A, B 为 n 阶方阵,若存在可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = B,$$

则称 A 相似于 B,记 $A \sim B$。相似是等价关系(反身、对称、传递)。

相似的必要条件($A \sim B$ 则下列全部相同):特征多项式、特征值(含重数)、行列式、迹、秩。注意这些条件不充分:如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的迹、行列式、特征值、秩全部相同,但 B 只与自身相似($P^{-1}EP = E \neq A$),故 A 与 B 不相似。

相似的性质. $A \sim B \Rightarrow A^k \sim B^k$、$f(A) \sim f(B)$、$A^{-1} \sim B^{-1}$(可逆时)、$A^{\mathrm{T}} \sim B^{\mathrm{T}}$;$A \sim B$, $C \sim D \Rightarrow AC$ 与 BD 不一定相似,但 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}$。

传递桥梁. $A \sim \Lambda_1,\ B \sim \Lambda_1$(都与同一对角阵相似)$\Rightarrow A \sim B$。

5.2.4 矩阵可对角化的条件

定义 **5.3** 若 A 相似于对角矩阵,即存在可逆 P 使

$$P^{-1}AP = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n),$$

则称 A 可对角化。此时 P 的列向量恰是 n 个线性无关的特征向量,Λ 的对角元是与之一一对应的特征值(顺序必须匹配)。

判定定理.

- 充要条件:A 可对角化 $\Leftrightarrow$ A 有 n 个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow$ 每个特征值的几何重数 = 代数重数,即对 k 重特征值 λ_0 恒有

$$r(\lambda_0 E - A) = n - k.$$

- 充分条件:A 有 n 个互异特征值;或 A 为实对称矩阵。
- A 不可对角化的典型信号:某 k $(k \geqslant 2)$ 重特征值满足 $r(\lambda_0 E - A) > n - k$。

5.2.5 实对称矩阵与正交对角化

正交矩阵. 满足 $Q^{\mathrm{T}}Q = QQ^{\mathrm{T}} = E$ 的方阵,即 $Q^{-1} = Q^{\mathrm{T}}$。等价条件:列(行)向量组是标准正交向量组(两两正交且都是单位向量)。正交矩阵的行列式为 ± 1。

实对称矩阵的性质(定理 **5.2**). 设 A 为实对称矩阵,则:

1. A 的特征值全是实数;
2. 属于不同特征值的特征向量相互正交;
3. A 必可对角化,且必可正交对角化:存在正交矩阵 Q 使

$$Q^{\mathrm{T}}AQ = Q^{-1}AQ = \Lambda.$$

正交对角化的标准五步:

1. 解 $|\lambda E - A| = 0$ 求全部特征值;
2. 对每个 λ_i 解 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 求特征子空间的基;
3. 同一特征值的基向量作 Schmidt 正交化(不同特征值之间自动正交,无需处理);
4. 全部单位化;
5. 按列拼成 Q(顺序与 Λ 对角元一致),则 $Q^{\mathrm{T}}AQ = \Lambda$。

Schmidt 正交化公式(对 α_1, α_2):

$$\beta_1 = \alpha_1, \qquad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1,$$

其中 $(\alpha, \beta) = \alpha^{\mathrm{T}}\beta$ 为内积。三个向量时依此类推,每一步减去在前面所有向量上的投影。

5.3 解题技巧总结

技巧 1:求特征值的两条路线. 使用场景:数字矩阵直接解 $|\lambda E-A|=0$(先化行列式再因式分解,常提公因子 $(\lambda-a)$);特殊结构走捷径——行和全为 s 则 $\lambda=s$ 是特征值(特征向量 $(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$);秩 1 矩阵特征值为 $\operatorname{tr}A,0,\cdots,0$;$A^2=kA$ 则特征值只能是 0 或 k。

技巧 2:"搬家表"处理 $f(A)$ 的行列式、秩、幂. 使用场景:已知 A 的全部特征值,求 $|A^*+3A-2E|$、$r(A-E)$ 等。对每个 λ_i 代入同一函数:$f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_i)$,故 $|f(A)|=\prod f(\lambda_i)$;$r(A-\lambda_0E)=n-(\lambda_0$ 的几何重数$)$。比先算矩阵再取行列式快得多。

技巧 3:抽象特征值问题"回归定义". 使用场景:不给具体矩阵,只给等式($A^2=A$、$A\xi=\alpha$ 之类)推特征值。两边作用到特征向量上:$A^2=A\Rightarrow\lambda^2\xi=\lambda\xi\Rightarrow\lambda(\lambda-1)=0$。注意结论是"特征值只可能取这些值",还要结合迹、行列式、秩确定实际取值与重数。

技巧 4:定参数用"三个方程":迹、行列式、特征方程. 使用场景:已知某特征值(或特征向量)含参数,求参数。①把 λ_0 代入 $|\lambda_0E-A|=0$;②$\sum\lambda_i=\operatorname{tr}A$;③$\prod\lambda_i=|A|$。有特征向量时用 $A\xi=\lambda\xi$ 逐分量列方程更直接。三个工具互相验算。

技巧 5:对角化求 A^n 的固定流程. 使用场景:求高次幂。$A=P\Lambda P^{-1}\Rightarrow A^n=P\Lambda^nP^{-1}$,$\Lambda^n$ 就是对角元取 n 次幂。关键是求 P^{-1}(三阶用伴随矩阵法或行变换),乘的顺序 $P\Lambda^nP^{-1}$ 不能乱;算完代 $n=1$ 检验应还原 A。

技巧 6:可对角化判定"逐个特征值查重数". 使用场景:判断含参矩阵能否对角化。单重特征值自动合格,只需对每个 k 重($k\geqslant2$)特征值验证 $r(\lambda_0E-A)=n-k$。含参数时令秩恰好降到位,解出参数;实对称矩阵无需检查,必可对角化。

技巧 7:正交对角化——"正交化只在重根内部做". 使用场景:实对称矩阵求正交矩阵 Q。不同特征值的特征向量天然正交,只需对同一 k 重特征值的 k 个基向量 Schmidt 正交化,然后全部单位化。拼 Q 后用 $Q^{\mathrm{T}}Q=E$(抽验两列内积)与"迹、行列式对得上"自检。

技巧 8:相似判定的"必要条件筛 + 对角化桥". 使用场景:判断 A 与 B 是否相似、求参数使 $A\sim B$。先用必要条件(特征值集合、迹、行列式、秩)筛出参数候选值;若两阵都可对角化,再验证特征值集合(计重数)相同即得 $A\sim B$——都相似于同一对角阵。不可对角化时必要条件不充分,需另行论证。

5.4 典型真题超详解

例 5.1(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix},$$

求 A 的全部特征值与特征向量。

【分析】按定义流程:解 $|\lambda E-A|=0$ 求特征值;对每个特征值解 $(\lambda E-A)x=0$,基础解系的非零线性组合即特征向量。

【详解】特征多项式:

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2 & 0\\ 2 & \lambda-1 & 2\\ 0 & 2 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)\big[(\lambda-1)\lambda-4\big]-2(2\lambda-0)$$
$$=(\lambda-2)(\lambda^2-\lambda-4)-4\lambda=\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8.$$

试根 $\lambda=4$:$64-48-24+8=0$ √,作多项式除法:

$$\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8=(\lambda-4)(\lambda^2+\lambda-2)=(\lambda-4)(\lambda-1)(\lambda+2).$$

特征值为 $\lambda_1=-2,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=4$(检验:$-2+1+4=3=\operatorname{tr}A$ √,$(-2)\times1\times4=-8=|A|$,直接算 $|A|=2(0-4)+0=-8$ √)。

$\lambda_1=-2$:

$$-2E-A=\begin{pmatrix}-4 & 2 & 0\\ 2 & -3 & 2\\ 0 & 2 & -2\end{pmatrix}\xrightarrow{r2+\frac{1}{2}r1}\begin{pmatrix}-4 & 2 & 0\\ 0 & -2 & 2\\ 0 & 2 & -2\end{pmatrix}\xrightarrow{r3+r2}\begin{pmatrix}-4 & 2 & 0\\ 0 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得 $x_2=x_3,x_1=\dfrac{x_2}{2}$,取 $\xi_1=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$。属于 λ_1 的特征向量为 $k_1\xi_1\ (k_1\neq0)$。

$\lambda_2=1$:

$$E-A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow[r2-2r1']{r1\times(-1)}\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 4 & 2\\ 0 & 2 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r2\div2,\,r3-r2}\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得 $x_3=-2x_2,x_1=2x_2$,取 $\xi_2=(2,1,-2)^{\mathrm{T}}$。

$\lambda_3=4$:

$$4E-A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 0\\ 2 & 3 & 2\\ 0 & 2 & 4\end{pmatrix}\xrightarrow[r2-r1]{r1\div2}\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 2 & 4\end{pmatrix}\xrightarrow{r3-2r2}\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得 $x_2=-2x_3,x_1=-x_2=2x_3$,取 $\xi_3=(2,-2,1)^{\mathrm{T}}$。

验证:$A\xi_1$:第一分量 $2\cdot1-2\cdot2=-2$,第二分量 $-2\cdot1+1\cdot2-2\cdot2=-4$,第三分量 $-2\cdot2=-4$,即 $A\xi_1=(-2,-4,-4)^{\mathrm{T}}=-2\xi_1$ √。

【易错点】

1. 特征向量必须声明"非零":答案写成 $k\xi\ (k\neq0)$,漏掉 $k\neq0$ 要扣分;
2. 特征多项式因式分解后可用 $\sum\lambda_i=\operatorname{tr}A$、$\prod\lambda_i=|A|$ 快速验根,发现不符立即重算;
3. 解 $(\lambda E-A)x=0$ 时把 $\lambda E-A$ 各元素的符号弄反(尤其 A 的负元素变正)是最高频错误。

【方法总结】数字型三阶矩阵求特征值:行列式先作行(列)变换制造公因子或直接展开成三次多项式,再试有理根(常数项的因子 $\pm1,\pm2,\pm4,\pm8$ 等)。本题 A 是实对称矩阵,不同特征值的特征向量自动两两正交,可顺手验证:$\xi_1\cdot\xi_2=2+2-4=0$ √,$\xi_1\cdot\xi_3=2-4+2=0$ √,$\xi_2\cdot\xi_3=4-2-2=0$ √——这也是检验计算正确性的好办法。

例 **5.2**(经典真题)

【题目】设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 2\\ 5 & a & 3\\ -1 & b & -2\end{pmatrix},$$

且 $\xi=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的一个特征向量。(1) 求 a,b 及 ξ 所属的特征值;(2) 判断 A 能否对角化,说明理由。

【分析】(1) 用定义 $A\xi=\lambda\xi$ 逐分量列方程;(2) 求出全部特征值后,对重特征值查 $r(\lambda_0E-A)$ 是否等于 $n-k$。

【详解】

(1) 计算

$$A\xi=\begin{pmatrix}2\cdot1+(-1)\cdot1+2\cdot(-1)\\ 5\cdot1+a\cdot1+3\cdot(-1)\\ (-1)\cdot1+b\cdot1+(-2)\cdot(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\ a+2\\ b+1\end{pmatrix}.$$

由 $A\xi=\lambda\xi=\lambda(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 逐分量比较:

$$\begin{cases}-1=\lambda\\ a+2=\lambda\\ b+1=-\lambda\end{cases}\Longrightarrow\lambda=-1,\quad a=-3,\quad b=0.$$

(2) 此时

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 2\\ 5 & -3 & 3\\ -1 & 0 & -2\end{pmatrix}.$$

$\lambda=-1$ 已是特征值。由 $\operatorname{tr}A=2-3-2=-3$、$|A|=2(6-0)+1(-10+3)+2(0-3)=12-7-6=-1$、主二阶子式之和 $6+(-2)+(-1)=3$,特征多项式为

$$\lambda^3-(\operatorname{tr}A)\lambda^2+3\lambda-|A|=\lambda^3+3\lambda^2+3\lambda+1=(\lambda+1)^3,$$

即 $\lambda=-1$ 为三重特征值。若 A 可对角化,则必有 $P^{-1}AP=-E$,即 $A=-E$,与 $A\neq-E$ 矛盾。严格验证:

$$-E-A=\begin{pmatrix}-3 & 1 & -2\\ -5 & 2 & -3\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r1+3r3,\,r2+5r3}\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r2-2r1}\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

$r(-E-A)=2>3-3=0$,几何重数 $=3-2=1<$ 代数重数 3,故 A 不可对角化。

【易错点】

1. $A\xi=\lambda\xi$ 中 λ 未知,应取"最干净的分量"(本题第 1 分量不含参数)先定 λ,再回代求 a,b;
2. 三重特征值 λ_0 时,"可对角化 $\Leftrightarrow r(\lambda_0E-A)=0\Leftrightarrow A=\lambda_0E$"这一特例判断要会:三重根还要求几何重数 3,只有 A 本身就是数量矩阵才行;

3. 特征多项式的中间系数是"全部主二阶子式之和",符号为 $+\lambda$(三阶展开 $\lambda^3-(\operatorname{tr}A)\lambda^2+(\sum$ 主二阶子式$)\lambda-|A|$),记错符号会推错重数。

【方法总结】"已知特征向量反求参数 + 讨论对角化"是本章经典大题模板:①$A\xi=\lambda\xi$ 定参数;②求出全部特征值与重数;③对每个 $k\geqslant 2$ 重特征值算 $r(\lambda_0E-A)$,与 $n-k$ 比较。若题目改问"a,b 为何值时 A 可对角化",则令秩降到位解参数即可。

例 **5.3**(经典真题)

【题目】设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1,-1,2$,求 $|A^*+3A-2E|$。

【分析】典型"搬家表"题:$|f(A)|=\prod f(\lambda_i)$。先由 $\prod\lambda_i=|A|$ 定出 $|A|$,再算 A^* 的特征值 $\dfrac{|A|}{\lambda_i}$,最后对每个 λ_i 算 $f(\lambda)=\dfrac{|A|}{\lambda}+3\lambda-2$。

【详解】

$$|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=1\times(-1)\times 2=-2\ /=0,$$

故 A 可逆,$A^*=|A|A^{-1}=-2A^{-1}$ 的特征值为 $\dfrac{|A|}{\lambda_i}=\dfrac{-2}{\lambda_i}$:

$$\lambda=1:\ \frac{-2}{1}=-2;\qquad \lambda=-1:\ \frac{-2}{-1}=2;\qquad \lambda=2:\ \frac{-2}{2}=-1.$$

于是 $f(A)=A^*+3A-2E$ 的三个特征值为

$$\begin{aligned} f(1)&=-2+3\cdot 1-2=-1,\\ f(-1)&=2+3\cdot(-1)-2=-3,\\ f(2)&=-1+3\cdot 2-2=3. \end{aligned}$$

故

$$|A^*+3A-2E|=(-1)\times(-3)\times 3=9.$$

【易错点】

1. A^* 的特征值是 $\dfrac{|A|}{\lambda}$,分子是 $|A|$(全体特征值之积),不是 λ 的某个幂;
2. $|f(A)|$ 是各特征值的 f 值之积,不能写成 $f(|A|)$;
3. 用 $A^*=|A|A^{-1}$ 前必须确认 $|A|\ /=0$(本题 $-2\ /=0$ √);若 $|A|=0$ 则 A^* 的特征值需另行讨论。

【方法总结】"已知特征值求 $|f(A)|$、$r(f(A))$"通用步骤:①列出全部 λ_i;②对每个 λ_i 算 $f(\lambda_i)$(含 A^{-1},A^* 时先化 f);③$|f(A)|=\prod f(\lambda_i)$,$f(A)$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 所有 $f(\lambda_i)\ /=0$,$r(f(A))=n-$(零特征值的几何重数)。

例 **5.4**(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix},$$

求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ 使 $P^{-1}AP=\Lambda$,并求 A^n $(n\geqslant 1)$。

【分析】上三角矩阵特征值即对角元 $1,2,3$,互异必可对角化。逐特征值求特征向量拼 P;$A^n=P\Lambda^nP^{-1}$。

【详解】特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$(互异)。

$\lambda_1=1$: $E-A=\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $x_2=x_3=0$,$\xi_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$。

$\lambda_2=2$: $2E-A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $x_3=0,x_1=x_2$,$\xi_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$。

$\lambda_3=3$: $3E-A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $x_2=x_3,x_1=\dfrac{x_2+x_3}{2}=x_3$,$\xi_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

取

$$P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad \Lambda=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}.$$

P 为上三角且对角元全为 1,回代求逆:$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$(验证:$PP^{-1}$ 第一行 $(1,-1+1,0-1+1)=(1,0,0)$ √,第二行 $(0,1,-1+1)=(0,1,0)$ √)。

于是

$$A^n=P\Lambda^nP^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&2^n&\\&&3^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

先算 $P\Lambda^n=\begin{pmatrix}1&2^n&3^n\\0&2^n&3^n\\0&0&3^n\end{pmatrix}$,再右乘 P^{-1}:

$$A^n=\begin{pmatrix}1&2^n-1&3^n-2^n\\0&2^n&3^n-2^n\\0&0&3^n\end{pmatrix}.$$

检验 $n=1$:$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}=A$ √;$n=2$ 时第 $(1,3)$ 元应为 A^2 的对应元 $=1\cdot1+1\cdot1+1\cdot3=5$,而公式给 $9-4=5$ √。

【易错点】

1. P 的列与 Λ 的对角元顺序一一对应,调换了列就要同步调换 Λ;
2. $A^n=P\Lambda^nP^{-1}$ 中 P^{-1} 在右边,写成 $\Lambda^nP^{-1}P$ 之类顺序错误;
3. 三个矩阵连乘时先算 $P\Lambda^n$(只是列乘数)再乘 P^{-1},可显著减少运算量与出错率。

【方法总结】对角化求 A^n 流程:求特征值 → 求特征向量 → 拼 P、Λ → 求 P^{-1} → 相乘,最后代 $n=1$ 检验。与第 2 章的拆 E 法互补:特征值互异用对角化,特征值全同且有幂零部分用拆 E。

例 **5.5**(经典真题)

【题目】设实对称矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix},$$

求正交矩阵 Q,使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$ 为对角矩阵,并写出 Λ。

【分析】实对称矩阵正交对角化五步法。观察 $A-E$ 秩为 1,可迅速得二重特征值 1;再由迹定第三个特征值。

【详解】

第一步(特征值).

$$A-E=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&4&-4\\-2&-4&4\end{pmatrix},$$

三行成比例,$r(A-E)=1$,故 $\lambda=1$ 的几何重数为 $3-1=2$;实对称阵可对角化,代数重数也是 2。由 $\operatorname{tr}A=2+5+5=12$ 得第三特征值 $\lambda_3=12-1-1=10$。

第二步($\lambda=1$ 的特征向量). 解 $(E-A)x=0$,即 $x_1+2x_2-2x_3=0$,基础解系

$$\xi_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}},\qquad \xi_2=(2,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

第三步(Schmidt 正交化). $\xi_1\cdot\xi_2=-4\neq 0$,需正交化:

$$\eta_1=\xi_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}},\qquad \eta_2=\xi_2-\frac{\xi_2\cdot\eta_1}{\eta_1\cdot\eta_1}\eta_1=(2,0,1)^{\mathrm{T}}+\frac{4}{5}(-2,1,0)^{\mathrm{T}}=\left(\frac{2}{5},\frac{4}{5},1\right)^{\mathrm{T}}.$$

取 $\eta_2=(2,4,5)^{\mathrm{T}}$(乘 5 不改变方向),验证 $\eta_1\cdot\eta_2=-4+4+0=0$ √。

第四步($\lambda=10$ 的特征向量).

$$10E-A=\begin{pmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{pmatrix}\xrightarrow{r2+r3}\begin{pmatrix}8&-2&2\\0&9&9\\2&4&5\end{pmatrix},$$

由第二行得 $x_3=-x_2$;代入第一行 $8x_1-2x_2+2x_3=8x_1-4x_2=0$,得 $x_1=\dfrac{x_2}{2}$。取 $\xi_3=(1,2,-2)^{\mathrm{T}}$(可用第三行 $2+8-10=0$ 复核 √;实对称阵,它必与 η_1,η_2 正交:$\eta_1\cdot\xi_3=-2+2=0$ √,$\eta_2\cdot\xi_3=2+8-10=0$ √)。

第五步(单位化并拼 Q).

$$|\eta_1|=\sqrt{5},\qquad |\eta_2|=\sqrt{45}=3\sqrt{5},\qquad |\xi_3|=3,$$

$$e_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\quad e_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix},\quad e_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}.$$

取 $Q=(e1,e2,e3)$,则 Q 为正交矩阵,且

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&10\end{pmatrix}.$$

自检:Λ 的迹 $=12=\operatorname{tr}A$ √,行列式 $=10$,而 $|A|=1\cdot1\cdot10=10$,直接算 $|A|=2(25-16)-2(10-8)-2(-8+10)=18-4-4=10$ √。

【易错点】

1. 不同特征值的特征向量已自动正交,无需 Schmidt;只有同一重特征值内部的基向量才需要正交化——多做了白费劲,少做了 Q 不是正交阵;
2. 单位化在正交化之后做,顺序反了要重来;
3. Λ 对角元的顺序必须与 Q 的列顺序一致;$Q^{\mathrm{T}}AQ$ 中用 Q^{T} 正是因为 $Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$。

【方法总结】"看到 $A-E$(或 $A-\lambda_0E$)秩骤降"是发现重特征值的最快途径:若 $r(A-\lambda_0E)=n-k$,则 λ_0 至少是 k 重。实对称矩阵题的标准自检:迹、行列式分别等于 Λ 对角元之和与之积,两列内积为零,Q 各列为单位长。

例 **5.6**(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

且 $A\sim B$,求 x,y。

【分析】相似的必要条件:特征值集合(计重数)相同、迹相同、行列式相同。B 是对角阵,其特征值就是 $2,y,-1$;用迹与行列式列两个方程。

【详解】$A\sim B\Rightarrow\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}B$ 且 $|A|=|B|$:

$$\operatorname{tr}A=2+0+x=2+x,\qquad \operatorname{tr}B=2+y-1=1+y,$$

$$2+x=1+y\implies x=y-1.$$

$$|A|=2\cdot\begin{vmatrix}0&1\\1&x\end{vmatrix}=2(0-1)=-2,\qquad |B|=2\cdot y\cdot(-1)=-2y,$$

$$-2=-2y\implies y=1,\quad x=0.$$

验证充分性:$x=0$ 时

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},$$

右下角二阶块 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 的特征值为 ±1(特征多项式 λ^2-1),故 A 的特征值为 $2,1,-1$,恰与 $B=\operatorname{diag}(2,1,-1)$ 相同且互异,两者都可对角化到同一对角阵,故 $A\sim B$ √。

【易错点】

1. 必要条件解出的参数只是候选值,原则上要回代验证(本题因特征值互异、双方都可对角化,验证很轻);
2. $|A|$ 按第一行展开时别漏系数 2;
3. 只用迹相等会得到 $x=y-1$ 一个方程两个未知数,必须再补行列式(或特征方程)条件。

【方法总结】相似定参数三板斧:$\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}B$、$|A|=|B|$、特征多项式相同(或某已知特征值代入 $|\lambda E-A|=0$)。三个方程通常恰定全部参数;解完回代验证特征值集合一致,必要时检查可对角化性。

例 **5.7**(经典真题)

【题目】设 A 为 n 阶实对称矩阵,λ_1,λ_2 是 A 的两个不同特征值,ξ_1,ξ_2 分别是属于它们的特征向量。证明:ξ_1 与 ξ_2 正交。

【分析】正交即 $\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2=0$。从 $\lambda_1\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2$ 出发,利用 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$、$A^{\mathrm{T}}=A$ 把它"搬家"成 $\lambda_2\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2$,由 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 得结论。

【详解】由条件 $A\xi_1=\lambda_1\xi_1$, $A\xi_2=\lambda_2\xi_2$。考虑数 $\xi_1^{\mathrm{T}}A\xi_2$,用两种方式计算:

一方面,

$$\xi_1^{\mathrm{T}}A\xi_2=\xi_1^{\mathrm{T}}(A\xi_2)=\xi_1^{\mathrm{T}}(\lambda_2\xi_2)=\lambda_2\,\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2;$$

另一方面,利用 $A^{\mathrm{T}}=A$,

$$\xi_1^{\mathrm{T}}A\xi_2=(A^{\mathrm{T}}\xi_1)^{\mathrm{T}}\xi_2=(A\xi_1)^{\mathrm{T}}\xi_2=(\lambda_1\xi_1)^{\mathrm{T}}\xi_2=\lambda_1\,\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2.$$

两式相减:

$$(\lambda_1-\lambda_2)\,\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2=0.$$

因 $\lambda_1\neq\lambda_2$,故 $\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2=0$,即 $\xi_1\perp\xi_2$。证毕。

【易错点】

1. 关键一步 $(A^{\mathrm{T}}\xi_1)^{\mathrm{T}}=\xi_1^{\mathrm{T}}A$ 用到转置穿脱律,实对称条件 $A^{\mathrm{T}}=A$ 不可少:一般矩阵属于不同特征值的特征向量只是线性无关,未必正交(如 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$,$\xi_1=(1,0)^{\mathrm{T}}$ 属 $\lambda=1$,$\xi_2=(1,1)^{\mathrm{T}}$ 属 $\lambda=2$,内积为 1);
2. 同一特征值的不同特征向量之间不保证正交(实对称阵可对重特征子空间作 Schmidt 正交化,这是"化出来"的,不是天然的);
3. 证明中 $\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2$ 是一个数,两种算法相等才能比较,思路要写清楚。

【方法总结】"同一个量算两遍"是证明正交性、对称性问题的通用套路。本定理是实对称矩阵可正交对角化的基石:不同特征子空间自动正交,重特征子空间内部 Schmidt 正交化,拼起来就是正交矩阵 Q。

第6章 二次型

6.1 考情分析

本章地位. 二次型是线性代数的"收官章",它把对称矩阵、相似、合同、特征值、正定判别串成一条线:二次型 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 化标准形 = 对称矩阵 A 合同对角化,正交变换法又直接调用第 5 章的正交对角化。本章同时是多元微积分(判定极值)与概率统计(卡方分布结构)的工具。

常见题型.

- 求二次型的矩阵、秩;在给定可逆线性替换下求新二次型及其矩阵(合同变换 $C^{\mathrm{T}}AC$);
- 化标准形:正交变换法(求正交矩阵 Q)、配方法(求可逆矩阵 C);
- 求规范形、正/负惯性指数;
- 合同判定与含参问题:两矩阵何时合同、参数为何值时 A 与给定对角阵合同;
- 正定性判别:含参二次型正定求参数范围;抽象正定证明(A 正定 $\Rightarrow A^{-1},A^{*},E+A$ 等正定);
- 与特征值、相似、方程组综合命题。

大致分值. 直接命题 4~11 分,"求正交矩阵化标准形"是大题主力题型;正定判别常出选择/填空。

命题趋势. 计算型题目稳定(正交变换、配方必须熟练),概念辨析升温:相似、合同、等价三关系的区分与惯性定理的运用是选择题热点;正定证明题倾向抽象化(用特征值语言翻译)。

6.2 知识点精讲

6.2.1 二次型及其矩阵

定义 6.1 含 n 个变量 $x_1,\cdots,x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}x_i^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}a_{ij}x_ix_j$$

称为一个二次型。取 $A=(a_{ij})$ 为对称矩阵($a_{ij}=a_{ji}$,交叉项系数对半分),$x=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,则

$$f=x^{\mathrm{T}}Ax.$$

规定二次型与对称矩阵一一对应,A 称为二次型的矩阵;$r(A)$ 称为二次型的秩。

例. $f=x_1^2+4x_1x_2-3x_2^2$ 对应 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&-3\end{pmatrix}$(交叉项系数 4 拆成 $a_{12}=a_{21}=2$)。

6.2.2 合同矩阵

定义 6.2 设 A,B 为 n 阶方阵,若存在可逆矩阵 C 使

$$C^{\mathrm{T}}AC=B,$$

则称 A 与 B 合同,记 $A \simeq B$。合同是等价关系。

合同的必要条件. $A \simeq B \Rightarrow$ 秩相同、(实对称时)正负惯性指数相同。

相似、合同、等价三者关系(辨析重点). 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵:

- 合同 $\Leftrightarrow$ 正负惯性指数相同(特征值不必相同);
- 相似 $\Leftrightarrow$ 特征值(计重数)相同;
- 相似 $\Rightarrow$ 合同(特征值相同则正负个数相同),反之不真;
- 合同与相似都 $\Rightarrow$ 等价(秩相同),反之都不真;
- 正交相似($Q^{\mathrm{T}}AQ = Q^{-1}AQ = \Lambda$)时,相似与合同同时成立。

6.2.3 标准形、规范形与惯性定理

定义 6.3 只含平方项的二次型

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

称为标准形(对应矩阵为对角阵)。系数只取 $1, -1, 0$ 的标准形

$$f = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$$

称为规范形,其中 p 为正惯性指数,q 为负惯性指数,$p + q = r(A)$,(p, q) 称为签名。

化标准形的两大方法.

1. 正交变换法:对实对称矩阵 A 求正交矩阵 Q 使 $Q^{\mathrm{T}}AQ = \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$,令 $x = Qy$,则

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

标准形系数恰为 A 的特征值。几何意义:正交变换是旋转变换,保持向量长度不变。 2. 配方法:反复配方消去交叉项,得 $x = Cy$ ($|C| \neq 0$) 使 f 化为标准形,此时 $C^{\mathrm{T}}AC$ 为对角阵。标准形不唯一,但正负惯性指数唯一。

定理 6.1(惯性定理) 实二次型无论用何种可逆线性替换化标准形,其中正系数的个数 p 与负系数的个数 q 都是不变的(即 p, q 由 f 唯一决定)。

推论(合同判定的充要条件). 两 n 阶实对称矩阵 $A \simeq B \Leftrightarrow$ 二者有相同的正惯性指数与负惯性指数 $\Leftrightarrow$ 有相同规范形。

6.2.4 正定二次型与正定矩阵

定义 6.4 实二次型 $f = x^{\mathrm{T}}Ax$ 若对任意非零 x 都有 $f > 0$,则称 f 正定,A 称为正定矩阵;若 $f \geqslant 0$ 称半正定;$f < 0$(任意 $x \neq 0$)称负定,其余类推。

等价刻画(定理 6.2). A 为 n 阶实对称矩阵,以下互相等价:

1. A 正定;
2. f 的正惯性指数 $p = n$;
3. A 的特征值全大于零;
4. $A \simeq E$,即存在可逆矩阵 C 使 $A = C^{\mathrm{T}}C$;

5. 赫尔维茨判据:顺序主子式全正:

$$a_{11}>0,\quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}>0,\quad \cdots,\quad |A|>0.$$

必要条件(可用于快速排除). A 正定 $\Rightarrow a_{ii}>0$、$|A|>0$、A 可逆;A 负定 $\Rightarrow$ 奇数阶顺序主子式为负、偶数阶为正(即 $-A$ 正定)。

常用结论. A 正定 $\Rightarrow A^{-1}, A^{*}, A^{k}, A^{\mathrm{T}}, kA\,(k>0)$ 均正定;A, B 正定 $\Rightarrow A+B$ 正定,但 AB 未必正定(甚至未必对称)。

6.3 解题技巧总结

技巧 1:化标准形——"要正交就特征值,只要可逆就配方". 使用场景:题目要求"正交变换"或"正交矩阵 Q"时必须走特征值路线(标准形系数必为特征值);只要求"可逆线性替换"时配方法更快,系数可不是特征值。

技巧 2:配方两个情形的固定套路. 使用场景:有平方项(如 x_1^2)时,把含 x_1 的交叉项全部收进 $(x_1+\cdots)^2$,对剩余部分继续;完全没有平方项时,先用替换 $x_i=y_i+y_j,\ x_j=y_i-y_j,\ x_k=y_k$ 制造平方项(见例 6.1)。写出 $x=Cy$ 时按 y 反解 x,别把 C 与 C^{-1} 弄混。

技巧 3:正交变换法五步走,自检两件套. 使用场景:求 Q 使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$。步骤即第 5 章正交对角化;自检:①Λ 对角元之和、之积 = $\mathrm{tr}\,A$、$|A|$;②抽验 Q 的两列内积为零、长度为 1。

技巧 4:合同判定——只算惯性指数. 使用场景:问"A 与 B 是否合同""a 为何值时 A 合同于给定对角阵"。分别求两矩阵的特征值(或直接求正负惯性指数):实对称阵合同 $\Leftrightarrow$ 正、负惯性指数分别相等。含参时用"特征多项式分解 + 根的符号分析"定参数范围。

技巧 5:正定参数题——首选顺序主子式. 使用场景:f 含参数 t,问 t 的范围使 f 正定。列出不等式组 $\Delta_1>0,\Delta_2>0,\cdots,\Delta_n>0$ 求解(注意是顺序主子式,不是任意主子式);若矩阵特殊(如特征值好求),也可用"特征值全正"。

技巧 6:抽象正定证明——翻译成特征值语言. 使用场景:证 $A^{-1}, A^{*}, E+A, C^{\mathrm{T}}AC, A^{k}$ 等正定。两条路线:①特征值路线:实对称 + 特征值全正;②定义路线:验证对称性 $(\cdot)^{\mathrm{T}}=\cdot$ 再证 $x^{\mathrm{T}}(\cdot)x>0$。先证(或指出)对称性是必备步骤,漏写常被扣分。

技巧 7:替换 $x=Cy$ 后新矩阵一律是 $C^{\mathrm{T}}AC$. 使用场景:求"在替换 $x=Cy$ 下 f 化成什么、新矩阵是什么"。直接算 $C^{\mathrm{T}}AC$(比逐项代入多项式可靠);两矩阵由同一替换联系即合同。算完用"迹不必同、秩必同、正定性必同"自检。

6.4 典型真题超详解

例 6.1(经典真题)

【题目】用配方法化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$$

为标准形,写出所用可逆线性替换 $x=Cy$ 及标准形;并指出规范形与正、负惯性指数。

【分析】f 中没有任何平方项,不能直接配方。先作替换制造平方项:令 $x1=y1+y2,\ x2=y1-y2,\ x3=y3$(该替换行列式为 $-2\neq 0$),利用 $2x1x2=2(y1^2-y2^2)$ 出现平方项,再按标准套路配方。

【详解】二次型矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-3\\1&-3&0\end{pmatrix}.$$

作替换 $x1=y1+y2,\ x2=y1-y2,\ x3=y3$:

$$\begin{aligned}f&=2(y1+y2)(y1-y2)+2(y1+y2)y3-6(y1-y2)y3\\&=2y1^2-2y2^2-4y1y3+8y2y3.\end{aligned}$$

分别对 $y1,y2$ 配方:

$$\begin{aligned}f&=2\left(y1^2-2y1y3+y3^2-y3^2\right)-2\left(y2^2-4y2y3+4y3^2-4y3^2\right)\\&=2(y1-y3)^2-2(y2-2y3)^2-2y3^2+8y3^2\\&=2(y1-y3)^2-2(y2-2y3)^2+6y3^2.\end{aligned}$$

令

$$z1=y1-y3,\qquad z2=y2-2y3,\qquad z3=y3,$$

即 $y1=z1+z3,\ y2=z2+2z3,\ y3=z3$,得标准形

$$f=2z1^2-2z2^2+6z3^2.$$

合成总替换 $x=Cz$:由 $x1=y1+y2=z1+z2+3z3,\ x2=y1-y2=z1-z2-z3,\ x3=z3$,得

$$C=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&-1&-1\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad |C|=-2\neq 0\ \checkmark.$$

验证 $C^{\mathrm{T}}AC=\mathrm{diag}(2,-2,6)$:

$$AC=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-3\\1&-3&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&3\\1&-1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&0\\-2&4&6\end{pmatrix},$$

$$C^{\mathrm{T}}(AC)=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\3&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&0\\-2&4&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-2&0\\0&0&6\end{pmatrix}\ \checkmark.$$

由标准形:正惯性指数 $p=2$,负惯性指数 $q=1$,规范形为 $u1^2-u2^2+u3^2$(令 $u1=\sqrt{2}z1,u2=\sqrt{2}z2,u3=\sqrt{6}z3$)。

【易错点】

1. 无平方项时的预备替换 $x1=y1+y2,\ x2=y1-y2$ 不可漏写,且要说明其可逆;
2. 最终答案的替换必须是 x 用 z 表出的 $x=Cz$,把两次替换复合,只给 y 与 z 的关系不完整;

3. 配方时"$-2y_3^2+8y_3^2=6y_3^2$"这类剩余项极易算错,建议用 $C^{\mathrm{T}}AC$ 或代一个具体向量复核(如取 $z=(0,0,1)$,则 $x=(3,-1,1)$,$f=2\cdot3(-1)+2\cdot3\cdot1-6(-1)(1)=-6+6+6=6$ √)。

【方法总结】配方法完整流程:无平方项先制造 → 逐个变量配方 → 令新变量为配方括号 → 复合替换写成 $x=Cz$ → 用 $C^{\mathrm{T}}AC$ 为对角阵验证。标准形系数 $(2,-2,6)$ 不是特征值(配方法本来就不保特征值),但正负个数 $(p,q)=(2,1)$ 由惯性定理保证唯一。

例 **6.2**(经典真题)

【题目】用正交变换化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$$

为标准形,写出所用的正交矩阵 Q。

【分析】正交变换法的标准形系数必为 A 的特征值。$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$ 是"对角 0、其余 1"的特殊矩阵:行和均为 2,故 $\lambda=2$ 是特征值(特征向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$);其余特征值由 $|\lambda E-A|$ 算出。

【详解】二次型矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}.$$

特征多项式(各列加到第 1 列提公因子):

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{c_1+c_2+c_3}\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\\lambda-2&\lambda&-1\\\lambda-2&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&-1&-1\\1&\lambda&-1\\1&-1&\lambda\end{vmatrix},$$

$$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&\lambda+1&0\\0&0&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+1)^2.$$

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1$(二重),$\lambda_3=2$(检验:$-1-1+2=0=\operatorname{tr}A$ √,$(-1)(-1)(2)=2=|A|$ √)。

$\lambda=-1$:

$$-E-A=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\-1&-1&-1\\-1&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

基础解系 $\alpha_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$。Schmidt 正交化:

$$\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_2=\alpha_2-\frac{\alpha_2\cdot\beta_1}{\beta_1\cdot\beta_1}\beta_1=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}-\frac12(-1,1,0)^{\mathrm{T}}=\left(-\frac12,-\frac12,1\right)^{\mathrm{T}},$$

取 $\beta_2=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$(乘 -2),验证 $\beta_1\cdot\beta_2=-1+1+0=0$ √。

$\lambda=2$:

$$2E-A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得 $\beta_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(与前两个自动正交 √)。

单位化:$|\beta_1|=\sqrt{2},\ |\beta_2|=\sqrt{6},\ |\beta_3|=\sqrt{3}$,取

$$Q=(e_1,e_2,e_3)=\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{6}}&\dfrac{1}{\sqrt{3}}\\[4pt]\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{6}}&\dfrac{1}{\sqrt{3}}\\[4pt]0&-\dfrac{2}{\sqrt{6}}&\dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

作正交变换 $x=Qy$,得标准形

$$f=-y_1^2-y_2^2+2y_3^2.$$

自检:Q 第 1 列与第 2 列内积 $=-\dfrac{1}{\sqrt{12}}+\dfrac{1}{\sqrt{12}}+0=0$ √;标准形系数之和 $-1-1+2=0=\operatorname{tr}A$ √。再抽查:取 $x=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$,直接算 $f=2+2+2=6$;而 $x=\sqrt{3}\,e_3$,即 $y=(0,0,\sqrt{3})^{\mathrm{T}}$,标准形给 $2\cdot3=6$ √。

【易错点】

1. 二重特征值的两个特征向量必须 Schmidt 正交化,否则 Q 不是正交矩阵;
2. 单位化时 $\sqrt{6}$、$\sqrt{3}$ 的分母易写错位置,拼完 Q 应逐列检查长度;
3. 标准形是 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$,系数顺序与 Q 的列一致;变换写 $x=Qy$ 而不是 $y=Qx$。

【方法总结】"对角为 a、其余为 b"的 n 阶特殊对称阵,特征值恒为 $a-b$(重数 $n-1$)与 $a+(n-1)b$(重数 1,特征向量 $(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$),本题 $a=0,b=1$:$-1,-1,2$,可直接口算再验证。正交变换法的三大自检:迹、行列式、列向量标准正交。

例 **6.3**(经典真题)

【题目】设

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&4\\0&4&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

问 a 取何值时 A 与 B 合同?

【分析】实对称阵合同 $\Leftrightarrow$ 正负惯性指数相同。B 的惯性指数为 $p=2,\ q=1$(秩 3)。求 A 的特征值符号分布:先观察 $A-E$ 或特征多项式,发现 $\lambda=1$ 恒为特征值,剩余两个根由二次式控制,用"两根之积"定符号。

【详解】B 的特征值为 $1,-1,1$,故 $p(B)=2,\ q(B)=1$。

A 的特征多项式按第 1 行展开:

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&0\\-2&\lambda-a&-4\\0&-4&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\big[(\lambda-a)(\lambda-1)-16\big]-(\lambda-1)\cdot4$$

$$= (\lambda-1)\big[(\lambda-a)(\lambda-1)-20\big].$$

(展开细节:$-(-2)\cdot\begin{vmatrix}-2 & -4\\ 0 & \lambda-1\end{vmatrix} = 2\cdot(-2)(\lambda-1) = -4(\lambda-1)$,合并即上式。)

故 $\lambda=1>0$ 恒为一个特征值,另两个特征值是二次方程

$$g(\lambda)=\lambda^2-(a+1)\lambda+(a-20)=0$$

的两根,两根之积为 $a-20$,判别式 $\Delta=(a+1)^2-4(a-20)=(a-1)^2+80>0$ 恒有两实根(且 $g(1)=1-(a+1)+a-20=-20\neq 0$,不与 $\lambda=1$ 重合)。

A 的正负惯性指数为 $p=2,\ q=1$,当且仅当两根一正一负,即两根之积为负:

$$a-20<0 \iff a<20.$$

(两根之积 <0 时自动一正一负;$\geqslant 0$ 时由两根之和 $a+1$ 讨论,均不能得到恰一个负根或秩不足。)

结论:$a<20$ 时 A 与 B 合同。验证一例:取 $a=4$,$g(\lambda)=\lambda^2-5\lambda-16$ 两根 $\dfrac{5\pm\sqrt{89}}{2}$,一正一负 √,连同 $\lambda=1$ 得 $p=2,q=1$ √。

【易错点】

1. 合同不要求特征值相等,只要求正负惯性指数相同——本题若误令 A 的特征值等于 $\{1,-1,1\}$ 去解 a 就错了;
2. 判别 $\lambda=1$ 是否为重根要单独检查($g(1)=-20\neq 0$,恒不重合),否则惯性指数可能算重;
3. "两根一正一负 $\Leftrightarrow$ 积 <0"对实系数二次式成立的前提是判别式为正,本题 $\Delta=(a-1)^2+76>0$ 恒成立,要交代。

【方法总结】含参合同问题的通用解法:①写出参照矩阵的惯性指数;②把含参矩阵的特征多项式尽量因式分解(常有一个"白送"的根);③对剩余因子用韦达定理分析根的符号;④对齐 p,q 解参数范围。

例 6.4(经典真题)

【题目】设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+tx_2x_3$$

正定,求 t 的取值范围。

【分析】正定 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式全正。先写出二次型矩阵(交叉项系数对半分),再列不等式组。

【详解】二次型矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 1 & \dfrac{t}{2}\\ [3pt]0 & \dfrac{t}{2} & 1\end{pmatrix}.$$

顺序主子式:

$$\Delta_1 = 2 > 0, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 > 0,$$

$$\Delta_3 = |A| = 2\left(1 - \frac{t^2}{4}\right) - 1 \cdot (1 - 0) + 0 = 2 - \frac{t^2}{2} - 1 = 1 - \frac{t^2}{2}.$$

f 正定 $\Leftrightarrow \Delta_3 > 0 \Leftrightarrow t^2 < 2$,即

$$-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}.$$

【易错点】

1. 交叉项 $2x_1x_2$ 拆成 $a_{12} = a_{21} = 1$,tx_2x_3 拆成 $a_{23} = a_{32} = \dfrac{t}{2}$——对半分后再进主子式,$\Delta_3$ 中出现的是 $\dfrac{t^2}{4}$ 而非 t^2;
2. 判据是顺序主子式(左上角 $1, 2, \cdots, n$ 阶)全正,不是"所有主子式全正"(后者是等价结论但计算量大)也不是"行列式全正";
3. 结果写成开区间,端点 $t = \pm\sqrt{2}$ 时 $|A| = 0$,只是半正定。

【方法总结】含参正定题两种做法:①顺序主子式不等式组(三阶及以下首选);②特征值全正(矩阵结构特殊、特征值好求时更快)。求完可取区间内一点(如 $t = 0$)代回验证 $\Delta_3 = 1 > 0$ √,再取区间外一点(如 $t = 2$)验证 $\Delta_3 = -1 < 0$,确认不等号方向无误。

例 6.5(经典真题)

【题目】设 α 为 n 维非零实列向量,记 $c = \alpha^{\mathrm{T}}\alpha > 0$,

$$A = E + \alpha\alpha^{\mathrm{T}}, \qquad B = E - \frac{\alpha\alpha^{\mathrm{T}}}{1 + c}.$$

证明 A, B 都是正定矩阵,并求 $|A|$ 与 $|B|$。

【分析】$\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 是秩 1 对称矩阵,特征值为 c(一次,特征向量 α)与 0($n-1$ 次)。A, B 是它的"一次多项式",特征值直接搬家,再判正、算积。

【详解】

第一步($\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的特征值). 对称性显然。因

$$(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})\alpha = \alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha) = c\alpha, \quad c = \alpha^{\mathrm{T}}\alpha > 0,$$

故 c 是特征值(α 为特征向量);又 $r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}}) = 1$($\alpha \neq 0$),所以 0 是特征值且几何重数 $n-1$;对称阵可对角化,特征值(计重数)为

$$c, \underbrace{0, \cdots, 0}_{n-1}.$$

第二步(A 的正定性与行列式). $A = E + \alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 对称,特征值为

$$1 + c, \underbrace{1, \cdots, 1}_{n-1},$$

全部大于零,故 A 正定;且

$$|A| = (1+c)\cdot 1^{n-1} = 1 + c = 1 + \alpha^{\mathrm{T}}\alpha.$$

第三步(B 的正定性与行列式). $B = E - \dfrac{1}{1+c}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 对称,特征值为

$$1 - \frac{c}{1+c} = \frac{1}{1+c} > 0, \qquad \underbrace{1, \cdots, 1}_{n-1},$$

全部大于零,故 B 正定;且

$$|B| = \frac{1}{1+c}.$$

【易错点】

1. 判正定必须先说对称性:$A^{\mathrm{T}} = E + (\alpha\alpha^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = E + \alpha\alpha^{\mathrm{T}} = A$ √,这一步常被忽略;
2. $r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}}) = 1$ 的依据是 $\alpha \neq 0$(秩 1 分解),从而 0 的几何重数恰为 $n-1$;
3. B 中 $\dfrac{1}{1+c}$ 是数,特征值搬家时是 $1 - \dfrac{\lambda}{1+c}$,对 $\lambda = c$ 得 $\dfrac{1}{1+c}$,别算成 $\dfrac{c}{1+c}$。

【方法总结】"秩 1 修正 $E + \alpha\beta^{\mathrm{T}}$"型矩阵是考研常客:特征值 = $\{1 + \beta^{\mathrm{T}}\alpha,\ 1, \cdots, 1\}$,行列式 $= 1 + \beta^{\mathrm{T}}\alpha$,可逆性与正定性(对称情形)一目了然。本题还可顺带得到 $|A|\cdot|B| = 1$ 的漂亮结论。

例 **6.6**(经典真题)

【题目】设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 5x_3^2,$$

作可逆线性替换 $x1 = y1 + y2,\ x2 = y2 + y3,\ x3 = y3$,求替换后的二次型 $g(y1, y2, y3)$ 及其矩阵 B,并说明 A 与 B 的关系(A 为 f 的矩阵)。

【分析】替换写成 $x = Cy$ 后,$g(y) = f(Cy) = y^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}}AC)y$,故 $B = C^{\mathrm{T}}AC$,$A \simeq B$。可逐项代入验证。

【详解】f 的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

(核对:x_1^2 系数 1;$2x_1x_2 \Rightarrow a_{12} = 1$;$4x_2x_3 \Rightarrow a_{23} = 2$;$5x_3^2 \Rightarrow a_{33} = 5$)。替换矩阵($x = Cy$):

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad |C| = 1 \neq 0.$$

逐项代入求 g:

$$
\begin{aligned}
g &= (y_1+y_2)^2+2(y_1+y_2)(y_2+y_3)+2(y_2+y_3)^2+4(y_2+y_3)y_3+5y_3^2\\
&= \left(y_1^2+2y_1y_2+y_2^2\right)+\left(2y_1y_2+2y_1y_3+2y_2^2+2y_2y_3\right)\\
&\quad+\left(2y_2^2+4y_2y_3+2y_3^2\right)+\left(4y_2y_3+4y_3^2\right)+5y_3^2\\
&= y_1^2+4y_1y_2+2y_1y_3+5y_2^2+10y_2y_3+11y_3^2.
\end{aligned}
$$

故

$$
B=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&5&5\\1&5&11\end{pmatrix},
$$

且 $B=C^{\mathrm{T}}AC$,即 A 与 B 合同。

验证 $B=C^{\mathrm{T}}AC$:

$$
AC=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&2\\0&2&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&3&4\\0&2&7\end{pmatrix},
$$

$$
C^{\mathrm{T}}(AC)=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\1&3&4\\0&2&7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&5&5\\1&5&11\end{pmatrix}=B\ \checkmark.
$$

自检:$|A|=1\cdot(10-4)-1\cdot(5-0)=1$, $|B|=1\cdot(55-25)-2\cdot(22-5)+1\cdot(10-5)=30-34+5=1=|C|^2|A|$ √;两矩阵正定性与秩一致(A 的顺序主子式 $1,1,1$ 全正,B 的 $1,1,1$ 全正)。

【易错点】

1. 逐项代入时交叉项最易漏:如 $2x_1x_2$ 展开出 $2y_1y_3$ 这一项,漏掉后 B 就不是 $C^{\mathrm{T}}AC$;稳妥做法是两种方法各算一遍互相对账;
2. 新二次型的矩阵必须对称化(交叉项系数对半分),不能把 $4y_1y_2$ 写成 $b_{12}=4,b_{21}=0$;
3. 合同关系的方向:$B=C^{\mathrm{T}}AC$ 说明 $A\simeq B$;若误写 $B=CAC^{\mathrm{T}}$ 则是另一个矩阵。

【方法总结】"$x=Cy$ 之下 $f\mapsto g$,矩阵 $A\mapsto C^{\mathrm{T}}AC$"是二次型的合同变换定理:替换可逆 $\Leftrightarrow$ C 可逆 $\Leftrightarrow$ 合同;合同保秩、保惯性指数、保正定性,但一般不保迹与特征值(本例 $\operatorname{tr}A=8$,$\operatorname{tr}B=17$,验证了"迹不保")。

例 **6.7**(经典真题)

【题目】设 A 为 n 阶正定矩阵,证明:

(1) $a_{ii}>0\ (i=1,\cdots,n)$, $|A|>0$; (2) $|E+A|>1$; (3) A^{-1}, A^*, A^k (k 为正整数) 都正定.

【分析】正定的本质是"实对称 + 特征值全正"。三个小题都翻译成特征值语言:$\lambda_i>0$ 时逐条验证对称性与特征值符号。

【详解】设 A 的特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$,由正定性 $\lambda_i>0$。

(1) 正定矩阵对任意非零 x 有 $x^{\mathrm{T}}Ax>0$,取 $x=e_i$(第 i 个基本向量):

$$
e_i^{\mathrm{T}}Ae_i=a_{ii}>0.
$$

又 $|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n>0$(正数之积)。

(2) $E+A$ 的特征值为 $1+\lambda_i>1>0$,故

$$|E+A|=\prod_{i=1}^{n}(1+\lambda_i)>1.$$

(每个因子都大于 1,乘积大于 1。)

(3) 逐一验证"对称 + 特征值全正":

- A^{-1}:对称性 $(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}$;特征值 $\dfrac{1}{\lambda_i}>0$。故正定。
- $A^{*}=|A|A^{-1}$:对称性 $(A^{*})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{*}=A^{*}$;特征值 $\dfrac{|A|}{\lambda_i}>0$(分子 $|A|>0$、分母 $\lambda_i>0$)。故正定。
- A^{k}:对称性 $(A^{k})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{k}=A^{k}$;特征值 $\lambda_i^{k}>0$。故正定。

【易错点】

1. 第 (3) 问每一条都要先验证对称性,只说"特征值全正"不完整——"特征值全正"判正定的前提是实对称;
2. (2) 中 $|E+A|>1$ 用的是"每个因子 >1"而非"$\geqslant$",结论是严格大于;
3. A^{*} 的特征值是 $\dfrac{|A|}{\lambda_i}$,不是 λ_i^{n-1}(后者是 $|A^{*}|$ 与 $|A|$ 的关系,别混)。

【方法总结】正定矩阵的"家族性质"打包记忆:A 正定 $\Rightarrow A^{-1},A^{*},A^{k},A^{\mathrm{T}},kA\,(k>0),E+A,f(A)\,(f$ 系数非负且 $f(0)>0)$ 全正定;但 $A+B$(B 正定时和也正定 √)、AB(未必,见例 6.8)。证明套路永远是两句话:对称性 + 特征值全正。

例 **6.8**(经典真题)

【题目】设 A,B 都是 n 阶正定矩阵。证明 $A+B$ 正定,并举例说明 AB 未必正定。

【分析】$A+B$ 用定义法最直接:$x^{\mathrm{T}}(A+B)x=x^{\mathrm{T}}Ax+x^{\mathrm{T}}Bx$。$AB$ 的毛病在于连对称性都不保证,反例只需两个简单正定阵使 AB 不对称。

【详解】

(1) A,B 对称 $\Rightarrow (A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}=A+B$,即 $A+B$ 对称。对任意非零 x:

$$x^{\mathrm{T}}(A+B)x=\underbrace{x^{\mathrm{T}}Ax}_{>0}+\underbrace{x^{\mathrm{T}}Bx}_{>0}>0,$$

故 $A+B$ 正定。

(2) 取

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}.$$

A 的顺序主子式 $2>0,\ 2\cdot 1-1=1>0$,正定;B 对角元全正,正定。但

$$AB=\begin{pmatrix}2&2\\1&2\end{pmatrix},$$

$(AB)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&1\\2&2\end{pmatrix}\neq AB$,$AB$ 不是对称矩阵,按定义不是正定矩阵(正定首先要求对称)。

补充. 即使 AB 恰好对称也未必正定:如 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix}$($B$ 顺序主子式 $1>0, 5-4=1>0$,正定),

$$AB=\begin{pmatrix}4&9\\3&7\end{pmatrix}\text{ 不对称;}\quad BA=\begin{pmatrix}4&3\\9&7\end{pmatrix}\text{ 也不对称,}$$

可见"两正定阵之积"一般既不对称也不正定。当 $AB=BA$ 时 AB 对称,此时可以证明 AB 正定(同时可对角化)。

【易错点】

1. 正定的定义包含对称性这一前提(教材通行约定:$x^{\mathrm{T}}Ax>0$ 且 A 对称),反例抓住"不对称"最省力;
2. 证明 $A+B$ 正定时,定义法比特征值法可靠——$A+B$ 的特征值一般不是 $\lambda_i(A)+\lambda_i(B)$(特征向量不同步);
3. 顺序主子式判正定只对对称矩阵使用,验证 A, B 正定时先确认对称。

【方法总结】正定运算的"安全清单":加(正定 + 正定 = 正定)、正数乘、求逆、伴随、幂、合同变换($C^{\mathrm{T}}AC$,C 可逆)都保持正定;乘法不保持。判断"某运算是否保正定",先查对称性,再查特征值/定义。
